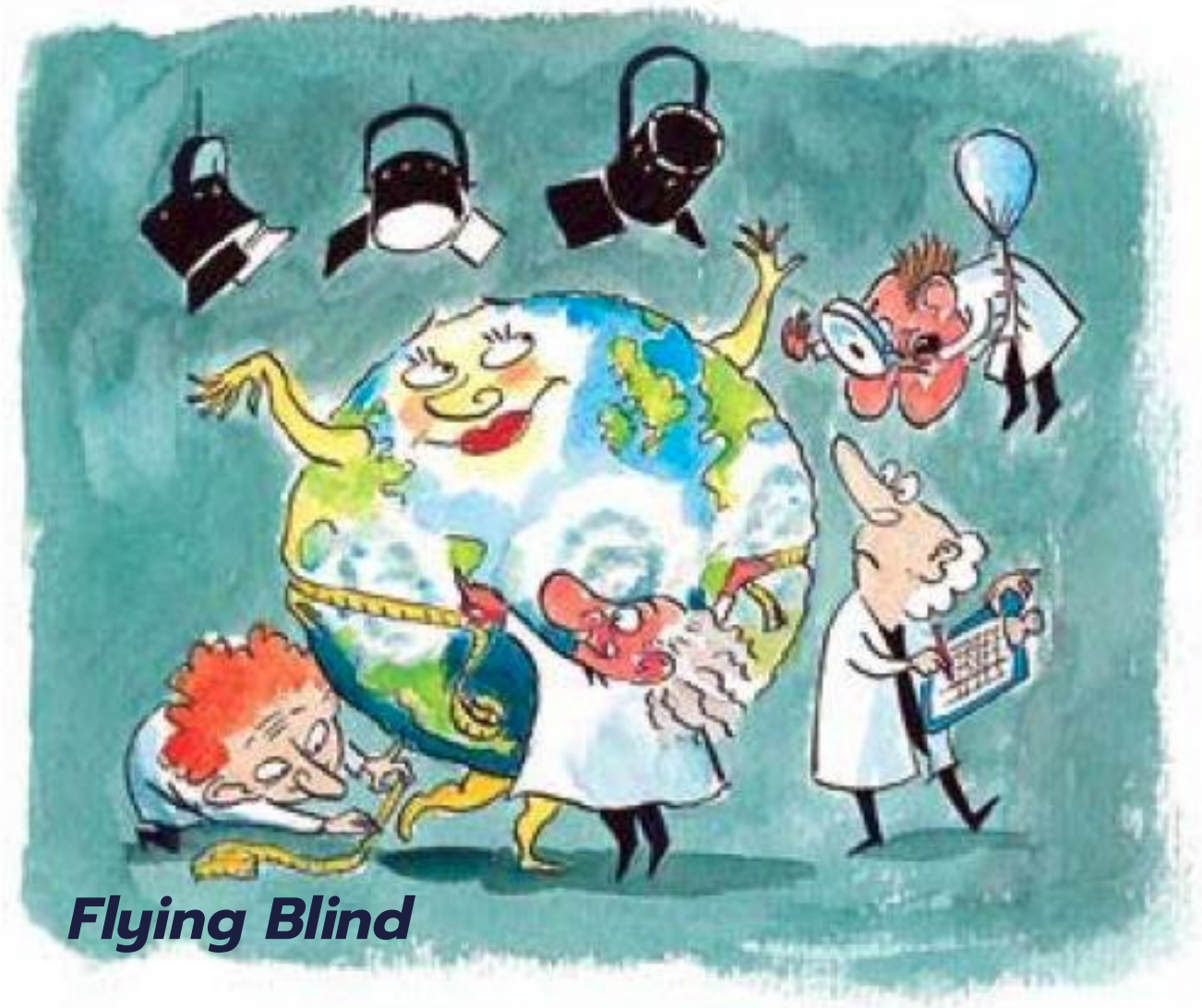


Introduction to GIS

Navavit Ponganan



Flying Blind

**Jul 24th 2003
The Economist**

Geo-Informatics: ระบบภูมิสารสนเทศ

- Geo-Informatics is a science which develops and uses information science infrastructure to address the problems of geosciences and related branches of engineering.

Geo-Informatics: Main Tasks

- Development and management of databases of geodata
- Analysis and modeling of geodata
- Development and integration of computer tools and software

Geoinformatics: Techniques

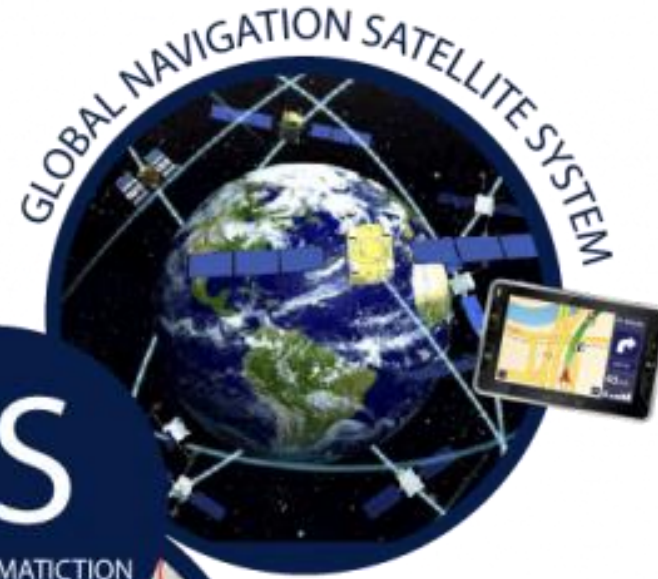
- Cartography
- Spatial data analysis
- Geostatistics
- Qualitative methods
- Remote sensing (RS)
- Geographic Information Systems (GIS)
- Global Navigation Satellite System (GNSS)

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)

RS



GNSS



GIS

ข้อมูล GIS

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

- ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data Model)
- ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data Model)

2. ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)

- Nominal
- Ordinal
- Interval/Ratio

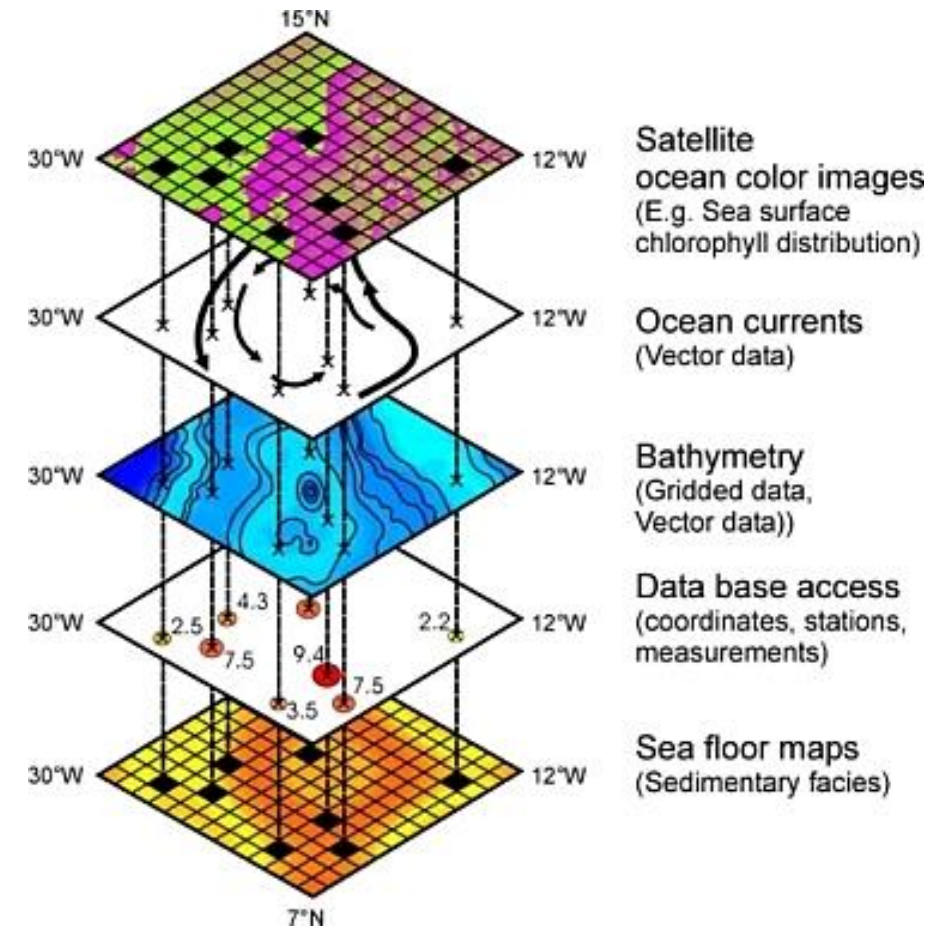
Types of data on the basis of measurement

Scale	True Zero	Equal Intervals	Order	Category	Example
Nominal	No	No	No	Yes	Marital Status, Sex, Gender, Ethnicity
Ordinal	No	No	Yes	Yes	Student Letter Grade, NFL Team Rankings
Interval	No	Yes	Yes	Yes	Temperature in Fahrenheit, SAT Scores, IQ, Year
Ratio	Yes	Yes	Yes	Yes	Age, Height, Weight

ข้อมูลเชิงพื้นที่

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงกับ
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-
referenced) ทางภาคพื้นดินโดย
ใช้ระบบพิกัด (Coordinate
System)

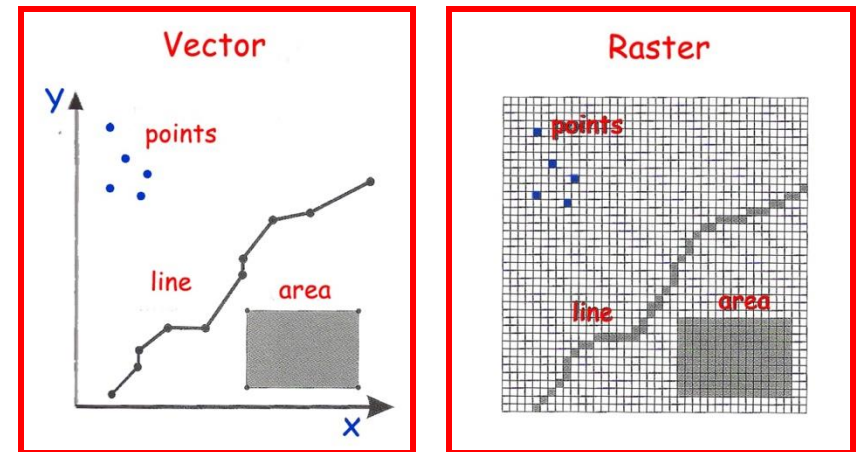


Spatial Data Models

Spatial Data Model

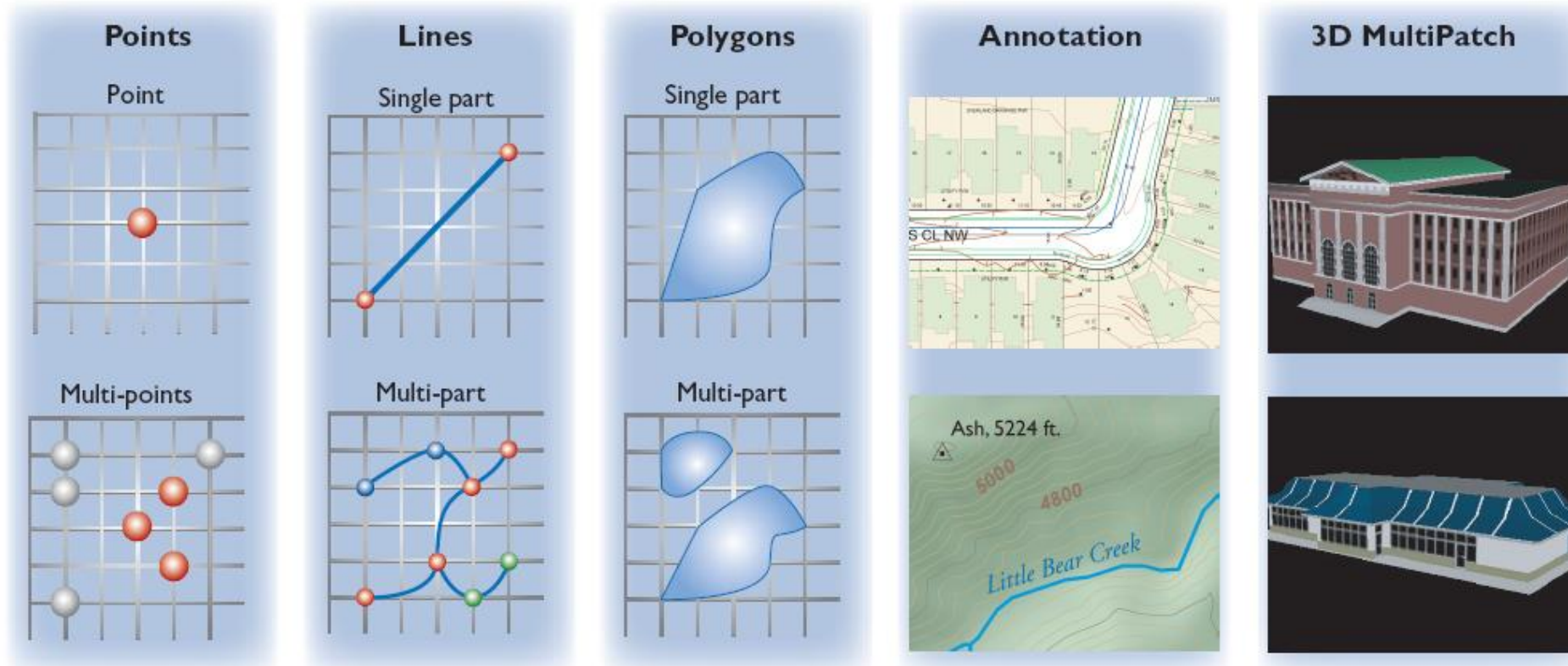
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลของวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้นๆ

- ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data Model)
- ข้อมูลราสเตอร์ (Raster Data Model)



Source: Paul Bolstad, GIS Fundamentals

Vector Data Models



Point features

Line features

Polygon features

Annotation

3d object

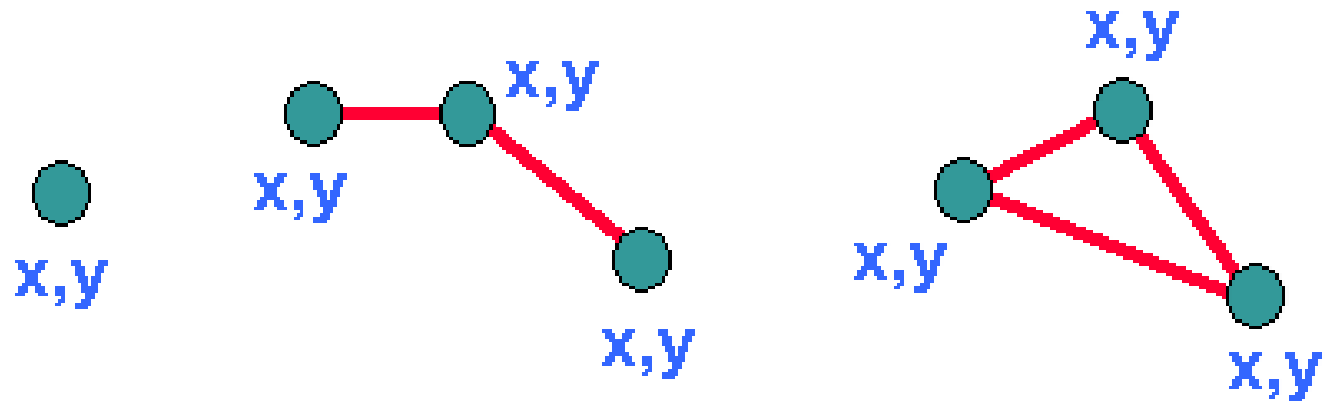
In feature datasets, each location is recorded as a simple x,y,z coordinate.

Vector Data Models

ข้อมูลเวกเตอร์

เก็บข้อมูลใน 3 รูปแบบ

- จุด (Point)
- เส้น (Line)
- พื้นที่ (Polygon)

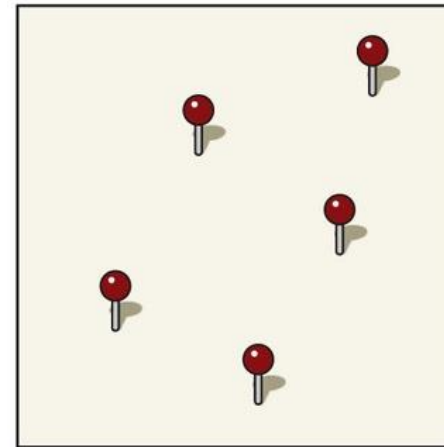
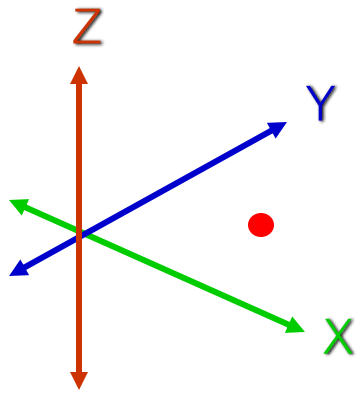


โดยอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นโลกโดยใช้พิกัด X,Y หรือ X,Y,Z

Vector Data Models

ข้อมูลในรูปแบบจุด (Point)

ลักษณะของจุดในตำแหน่งใดๆ โดยอธิบายถึงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล เช่น
ที่ตั้งหมู่บ้าน วัด สถานีวัดปริมาณน้ำฝน เป็นต้น

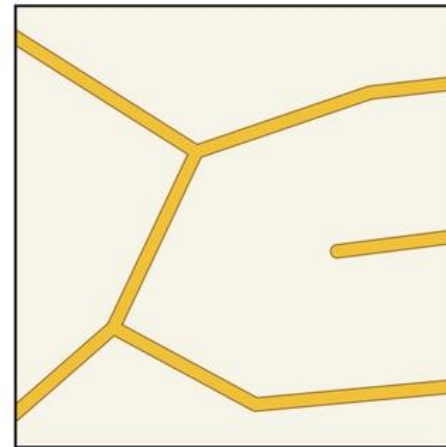
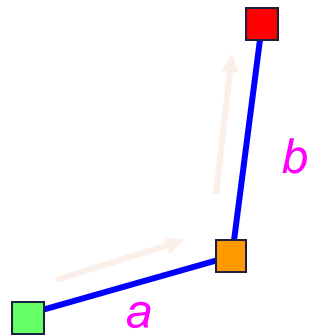


Points

Vector Data Models

ข้อมูลในรูปแบบเส้น (Line)

ประกอบด้วยจุดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป มีระยะและทิศทางระหว่างจุดเริ่มต้นไปยังจุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด โดยไม่มีความกว้าง เช่น ถนน แม่น้ำ เป็นต้น

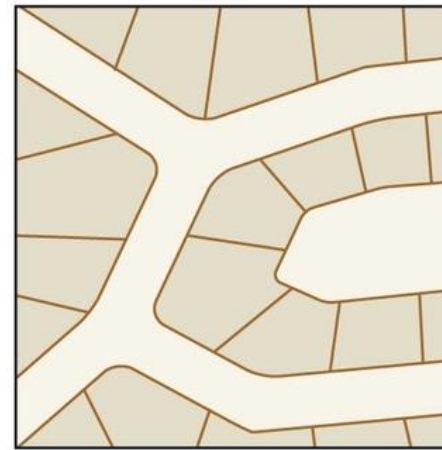
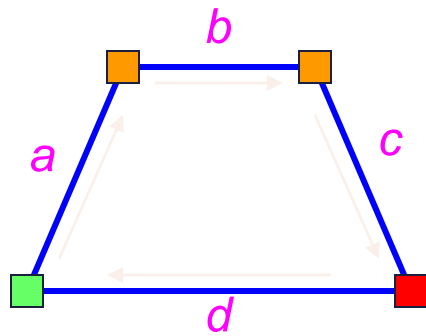


Lines

Vector Data Models

ข้อมูลในรูปแบบพื้นที่ (Polygon)

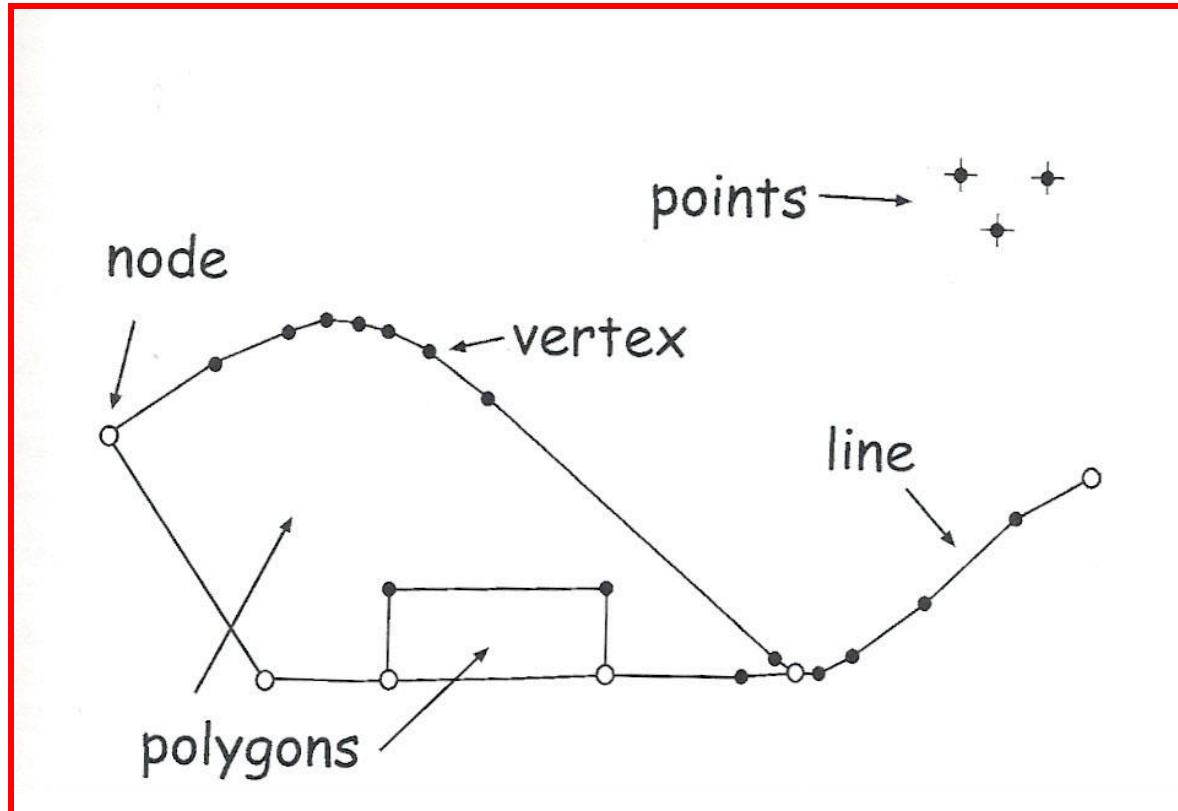
มีระยะและทิศทางระหว่างจุดเริ่มต้น จุดแนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุดที่ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดพื้นที่ (Area) และ เส้นรอบรูป (Perimeter) เช่น ขอบเขตประเทศ, ขอบเขตจังหวัด, ขอบเขตอำเภอ เป็นต้น



Polygons

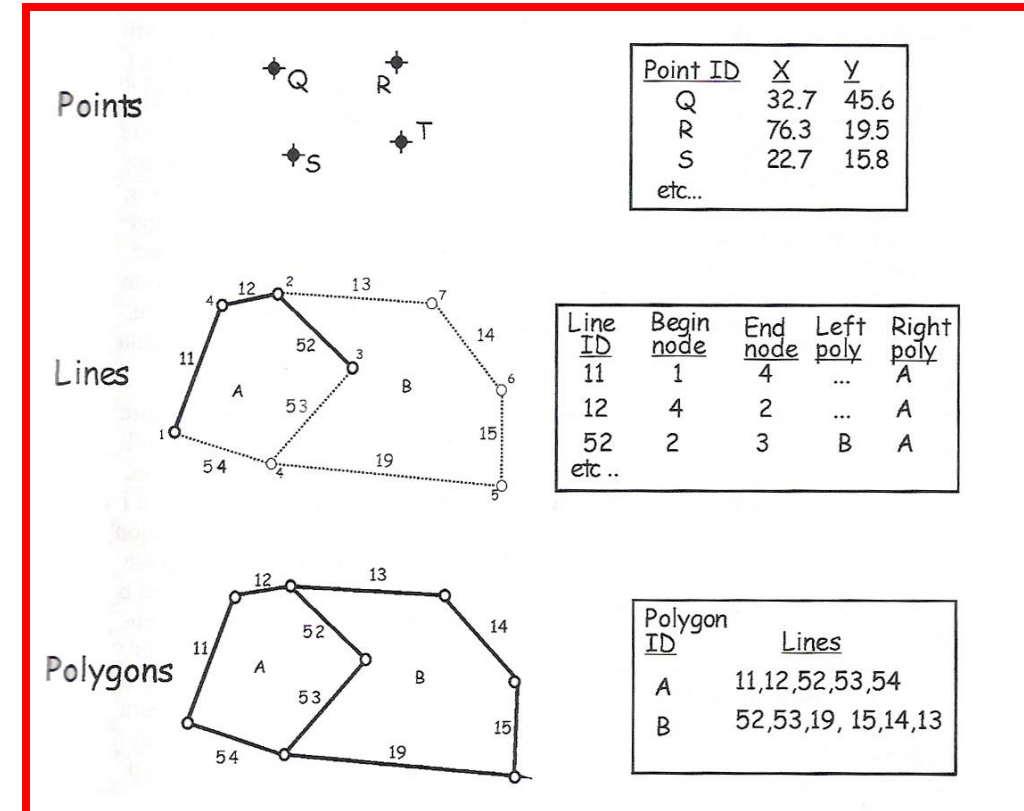
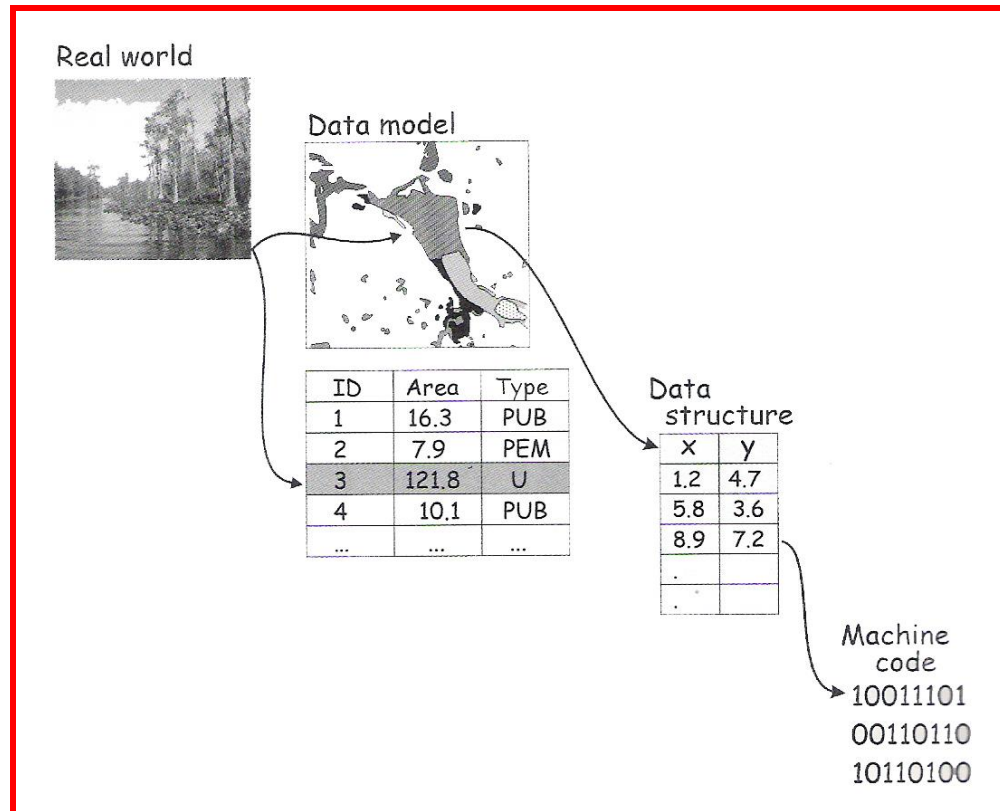
Vector Data Models

ข้อมูลในระบบเวกเตอร์

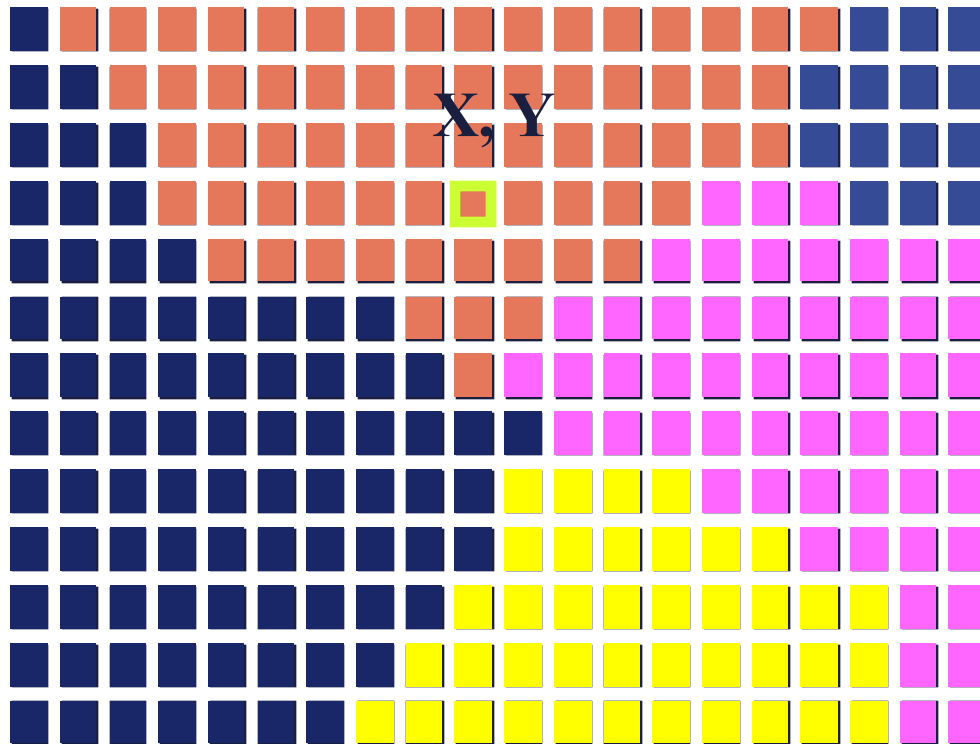


Vector Data Models

การจัดเก็บข้อมูลในระบบเวกเตอร์



Raster Data Models

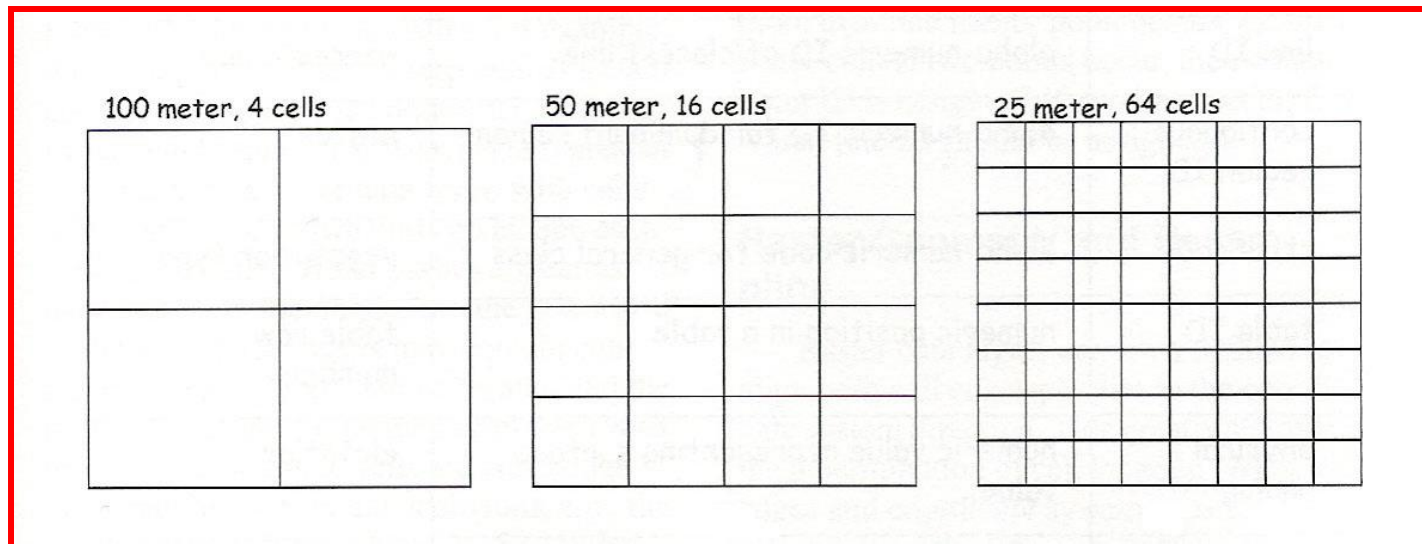


- เก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางกริด (GRID)
- แต่ละช่องเก็บค่าของข้อมูลเป็นตัวเลขเรียกว่า Pixel
- เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis)

Raster Data Models

ข้อมูลราสเตอร์

ความละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของ grid หรือ pixel



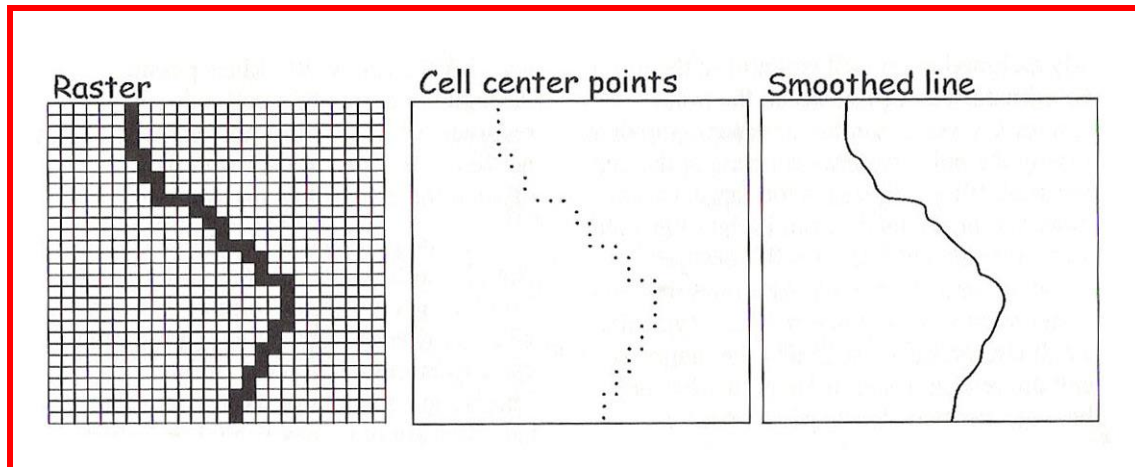
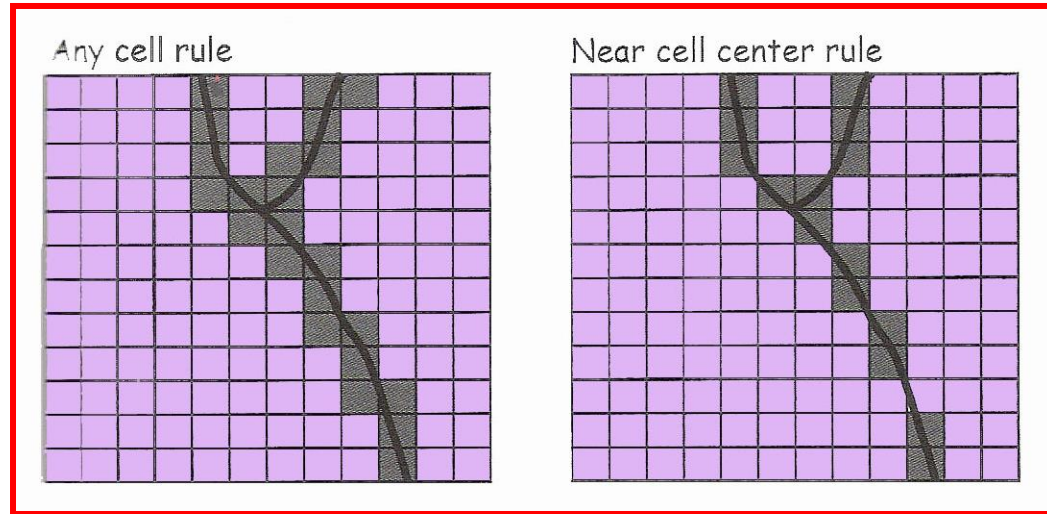
Comparison

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ Vector และ Raster

ลักษณะ	Vector	Raster
โครงสร้างข้อมูล	ซับซ้อน	ง่าย
ความคมชัด	ดี	ปานกลาง
ความละเอียดเชิงเรขาคณิต	สูง	ต่ำ
การวิเคราะห์แบบโครงข่าย	ดี	ไม่ดี
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่	เหมาะกับการวิเคราะห์เชิงตรรกะ	เหมาะกับ continuous data, mathematic model

Conversion

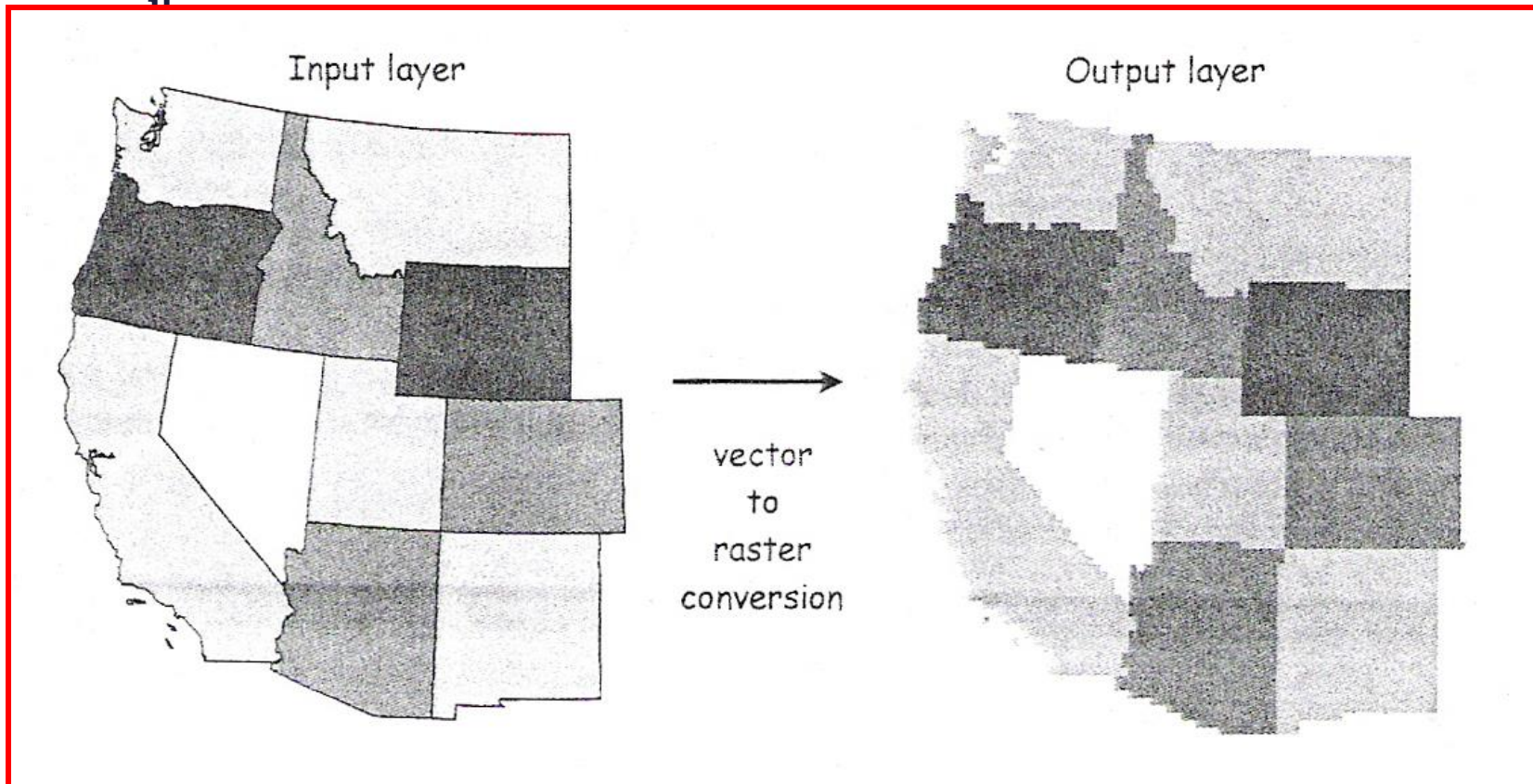
การแปลงข้อมูล
จากเวกเตอร์เป็น
ราสเตอร์
(Rasterization)



การแปลงข้อมูล
จากราสเตอร์
เป็นเวกเตอร์
(Vectorization)

Conversion

การแปลงข้อมูลจากเวกเตอร์เป็นราสเตอร์



Non-Spatial Data

ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)

“ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆในพื้นที่นั้นๆ
เช่น ข้อมูลการถือครองที่ดิน ข้อมูลปริมาณธาตุ
อาหารในดิน และข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น”

Non-Spatial Data

เกณฑ์การวัด 3 ระดับ

- **Nominal Level**

เป็นระดับที่มีการวัดข้อมูลอย่างหยาบๆ โดยจะกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อจำแนกลักษณะของสิ่งต่างๆเท่านั้น เช่น 1= ป่าไม้ 2 = ทุ่งหญ้า 3 = แหล่งน้ำ

- **Ordinal Level หรือ Ranking Level**

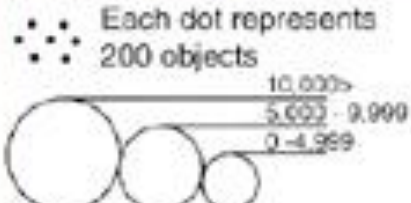
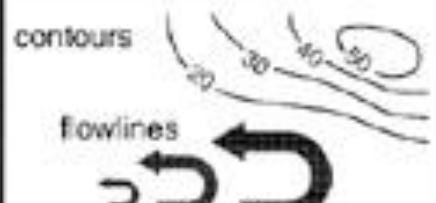
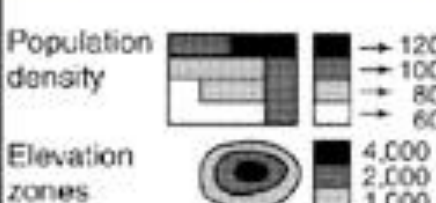
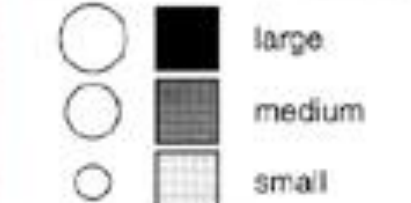
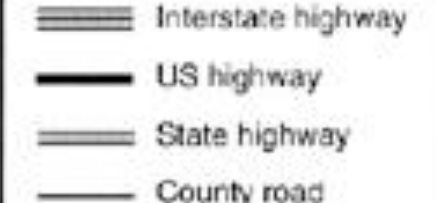
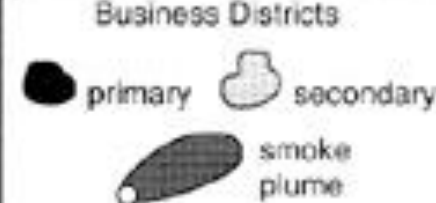
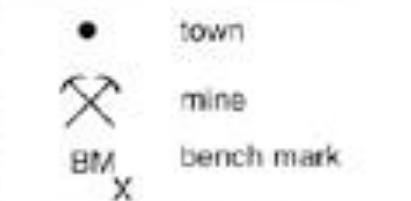
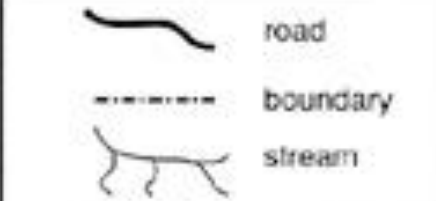
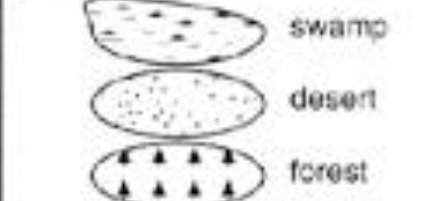
เป็นการเปรียบเทียบลักษณะในแต่ละปัจจัยว่ามีขนาดเล็กกว่า เท่ากัน หรือใหญ่กว่า เช่น พื้นที่ป่าไม้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า หรือ $1 > 2$ หรือการให้สัญลักษณ์แทนลักษณะของถนน เช่น ถนนสายเอเชีย = 1 และถนน 2 เลน = 2 ทางลูกรัง = 3 อาจจะบ่งบอกถึงความสำคัญว่า 1 สำคัญกว่า 2 แต่บอกไม่ได้ว่าสำคัญกว่าเป็นปริมาณเท่าใด

- **Interval/Ratio Level**

เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยของ Ordinal Level ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เป็นจำนวนเท่าใด เช่น พื้นที่ป่าไม้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า 2 เท่า หรือเส้นชั้นความสูงที่ระดับ 500 เมตร สูงกว่าที่ระดับ 400 เมตร อยู่ 100 เมตร เป็นต้น

ข้อมูลเชิงบรรยาย

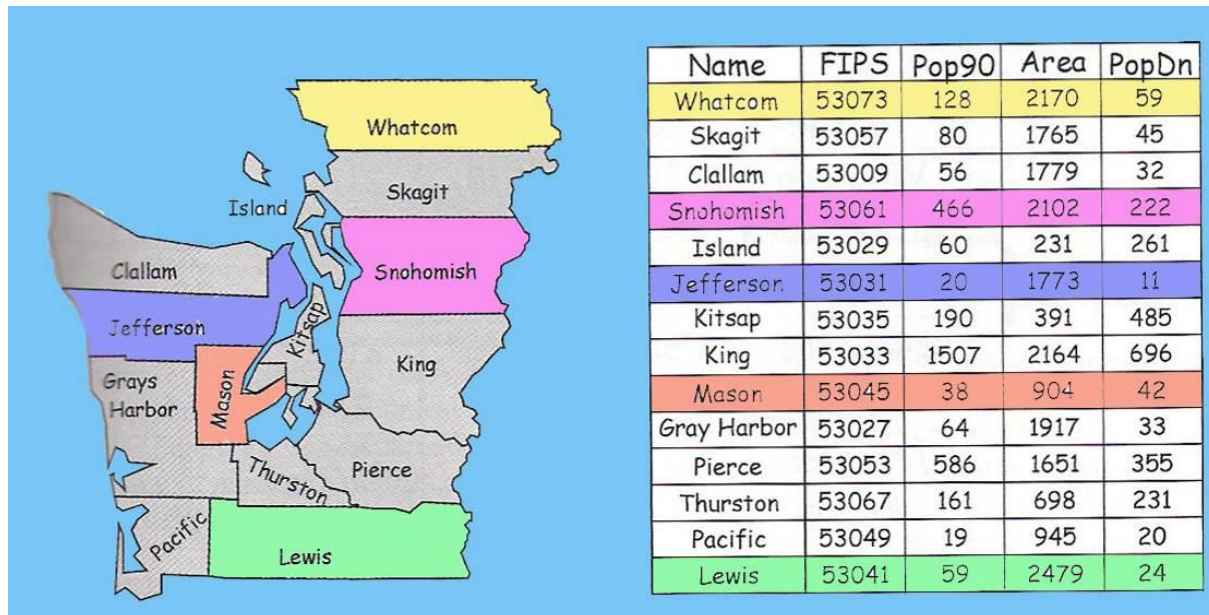
ระดับในการวัดสำหรับวัตถุที่แสดงในการทำแผนที่

	Point	Line	Area
Interval/Ratio			
Ordinal			
Nominal			

ข้อมูลเชิงบรรยาย

ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)

ในระบบภูมิสารสนเทศถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของตารางที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

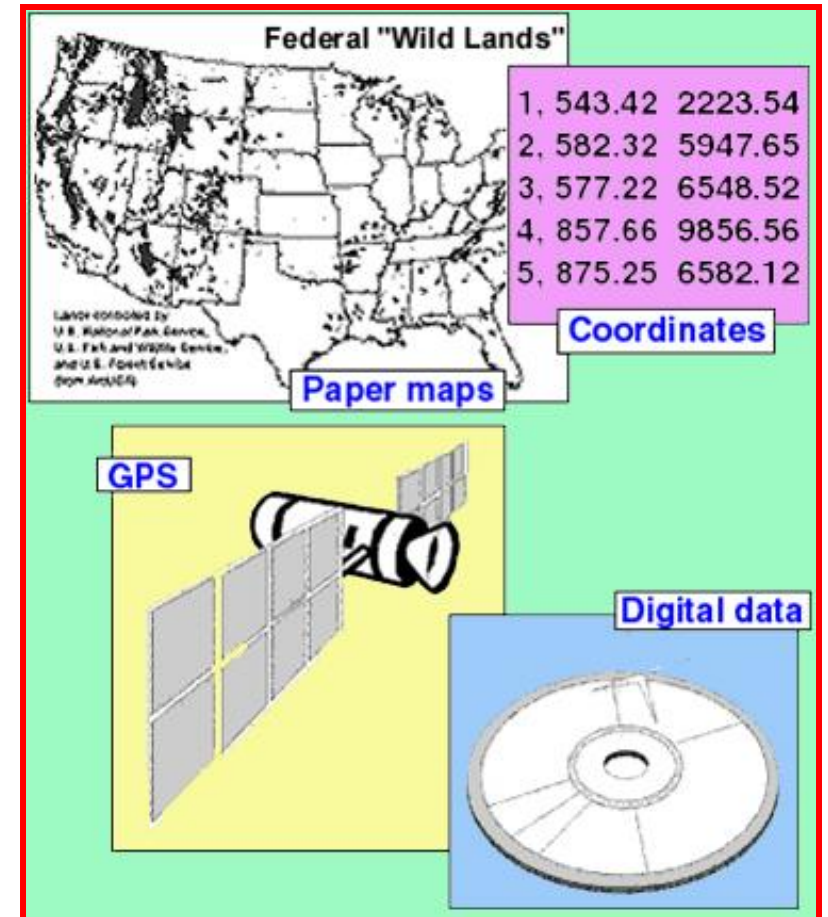


ความสามารถของ GIS

- การรวบรวมข้อมูล (Capturing Data)
- การจัดเก็บข้อมูล (Storing Data)
- การสืบค้นข้อมูล (Querying Data)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data)
- การแสดงผลข้อมูล (Displaying Data)
- การสร้างผลงานจากข้อมูล (Outputting Data)

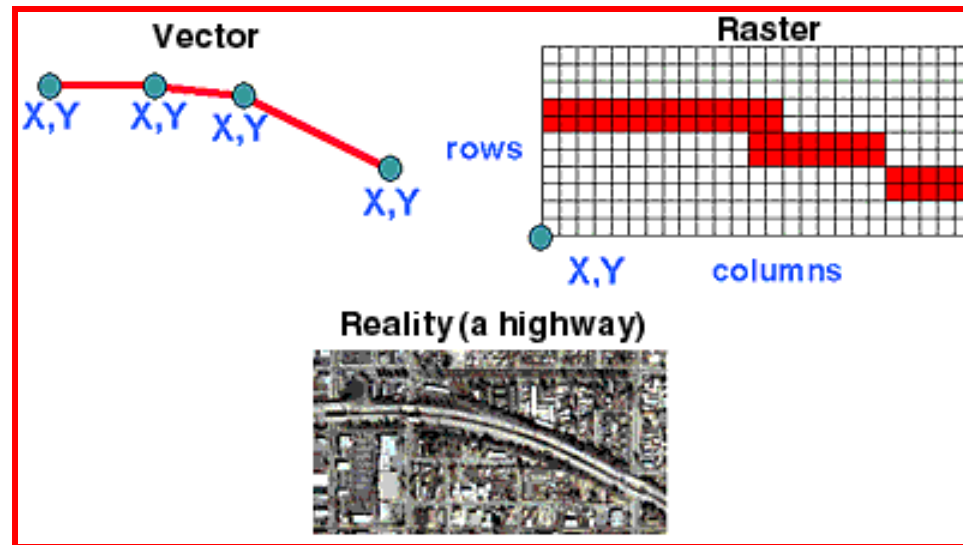
ความสามารถของ GIS

- การรวบรวมข้อมูล (Capturing Data)
สามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการนำเข้าข้อมูลโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การดิจิไทซ์ (digitizing) สแกนภาพ (Scanning) On-screen Digitizing การนำเข้าจาก GPS (Global Positioning System) เป็นต้น โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ ทั้งการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลตาราง



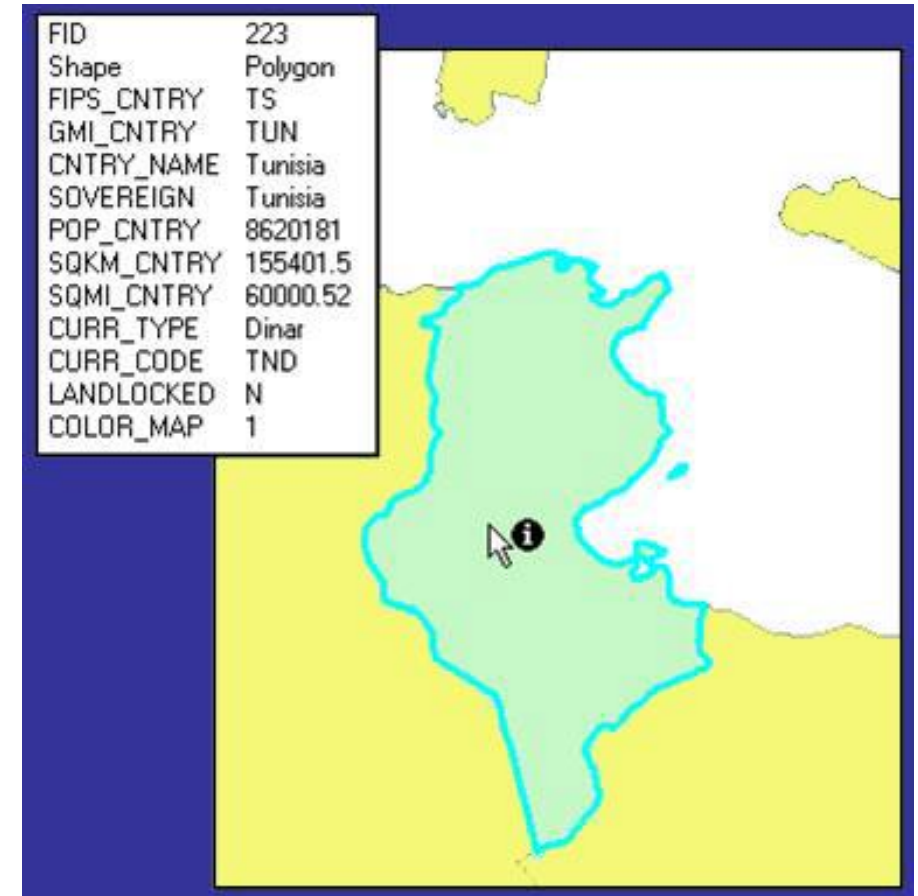
ความสามารถของ GIS

- การจัดเก็บข้อมูล (Storing Data)
จัดเก็บข้อมูลในรูปของ Vector หรือ Raster รวมไปถึงข้อมูล
ตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



ความสามารถของ GIS

- การสืบค้นข้อมูล (Querying Data)
สามารถสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจตามตำแหน่งหรือเงื่อนไขที่ต้องการ
 - การสืบค้นข้อมูลเชิงบรรยายจาก ข้อมูลเชิงพื้นที่
 - การสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่จากการ สร้างเงื่อนไขในข้อมูลเชิงบรรยาย เช่น การหาประเทศที่มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคน เป็นต้น
 - การวัดปริมาณเชิงปริภูมิ



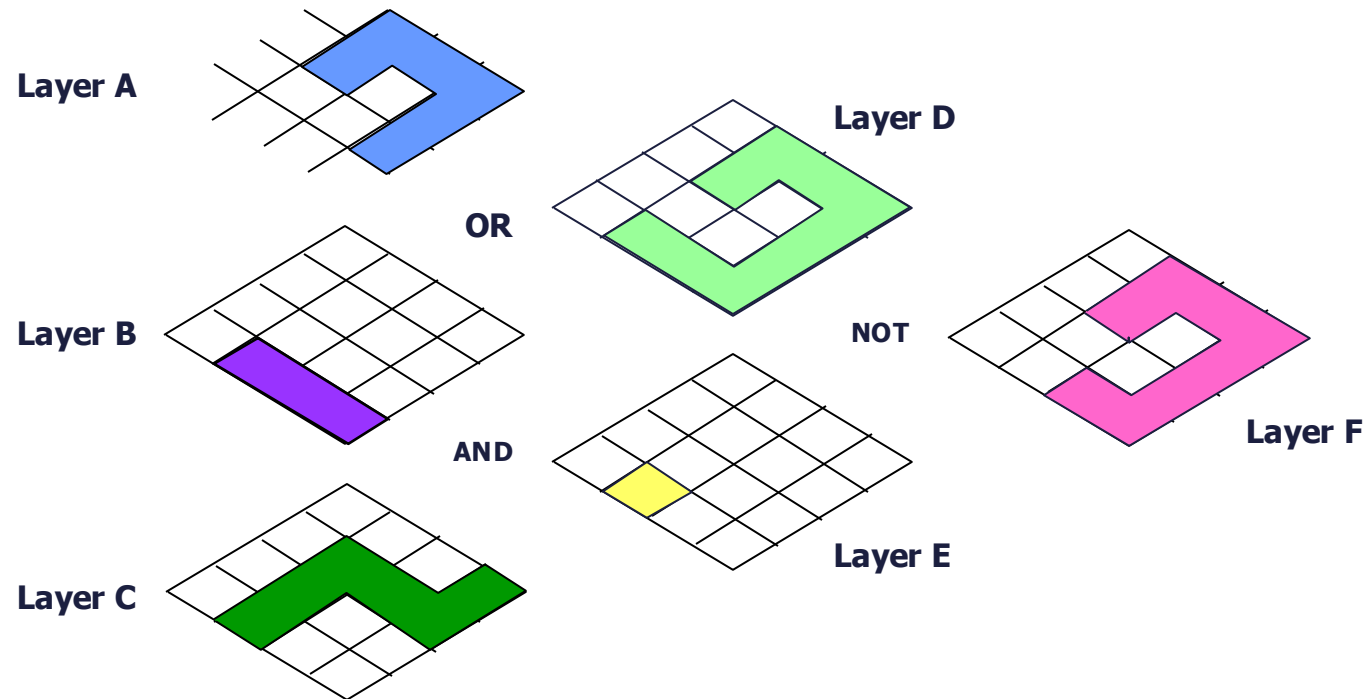
ความสามารถของ GIS

- การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data)
เพื่อใช้ตอบปัญหาต่างๆ โดยมีเทคนิคที่สำคัญ ดังนี้
 - การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis)
 - แบบจำลอง (Modeling)
 - การกำหนดแนวกันชน (Buffer)
 - การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)

ความสามารถของ GIS

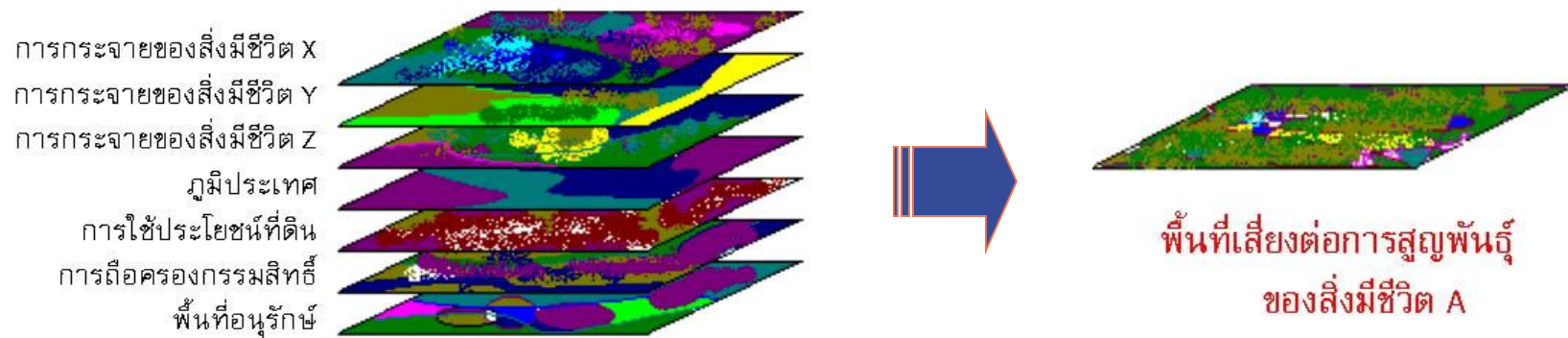
- การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis)

การนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นข้อมูลมาประมวลผลโดยการซ้อนทับกัน โดยอาศัยเงื่อนไขทางพีชคณิตประเภท Boolean เพื่อสร้างชั้นข้อมูลใหม่

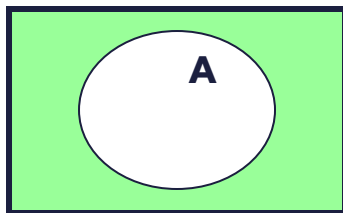


ความสามารถของ GIS

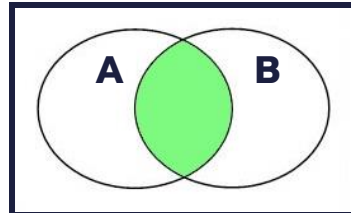
- การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis)



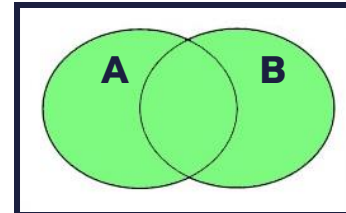
การซ้อนทับ ใช้หลักพีชคณิตแบบ Boolean



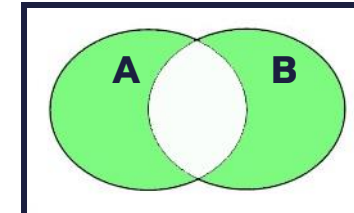
NOT A



A AND B



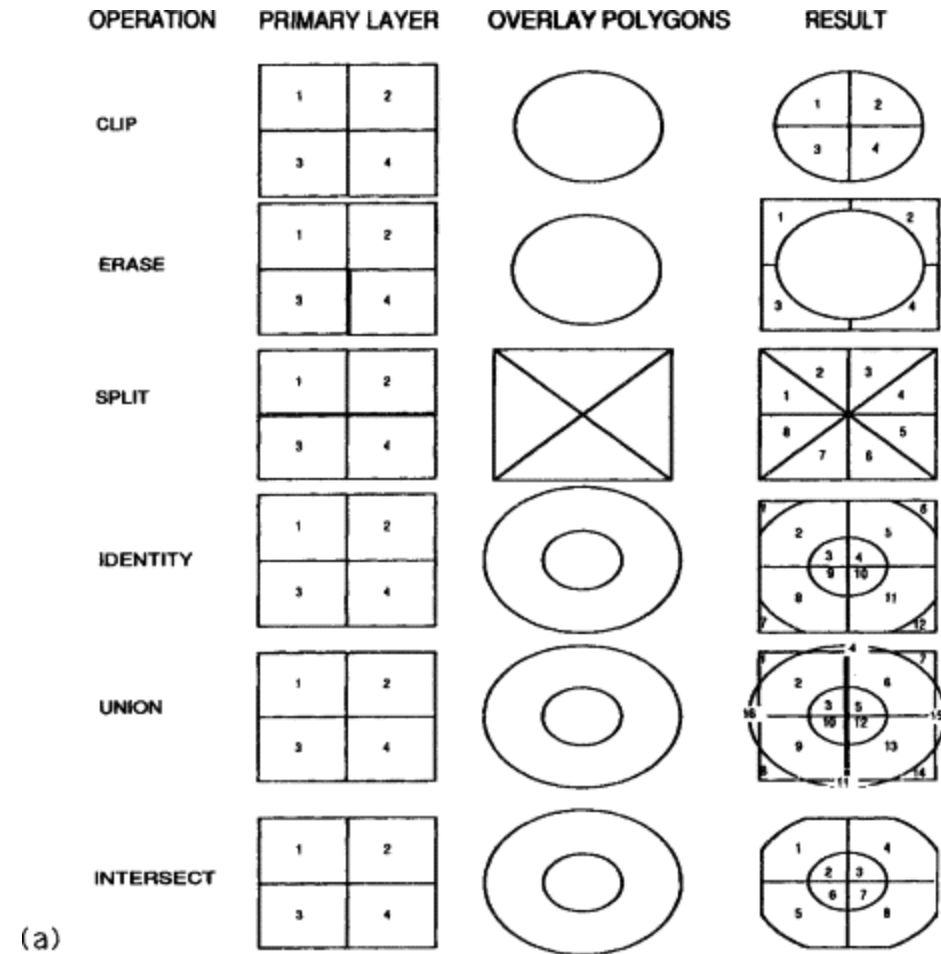
A OR B



A XOR B

ความสามารถของ GIS

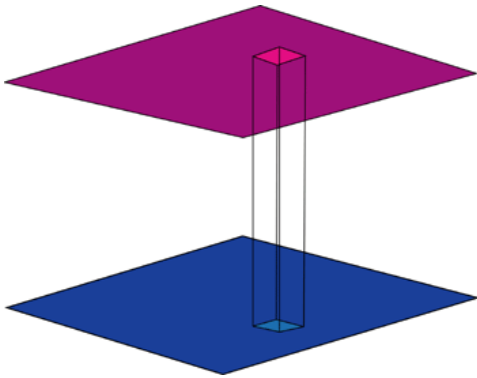
- การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis)



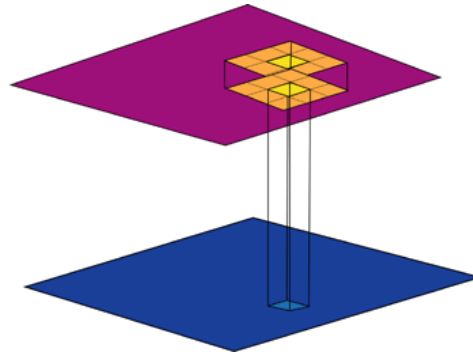
ความสามารถของ GIS

- การวิเคราะห์การซ้อนทับแบบภาพ (Raster Overlay Analysis)

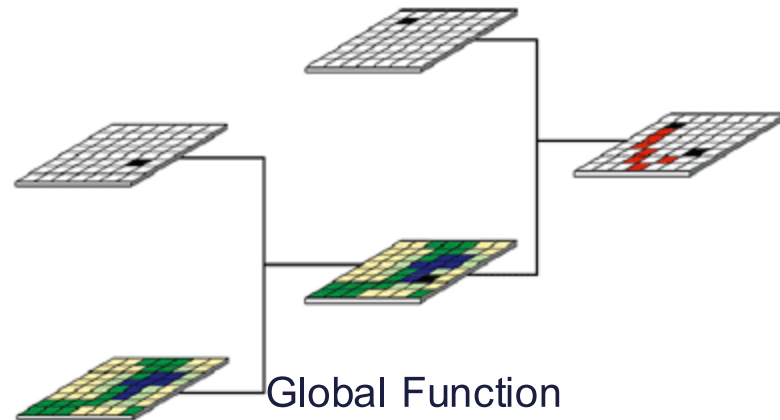
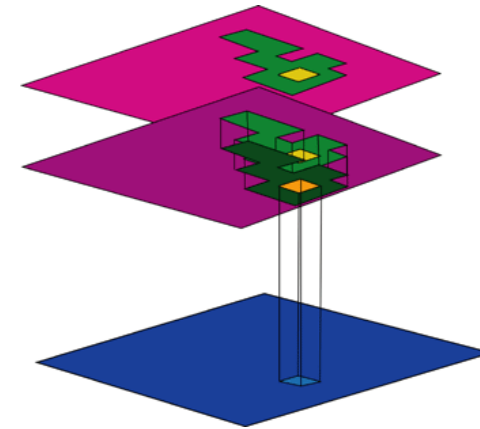
Local Function



Focal Function



Zonal Function

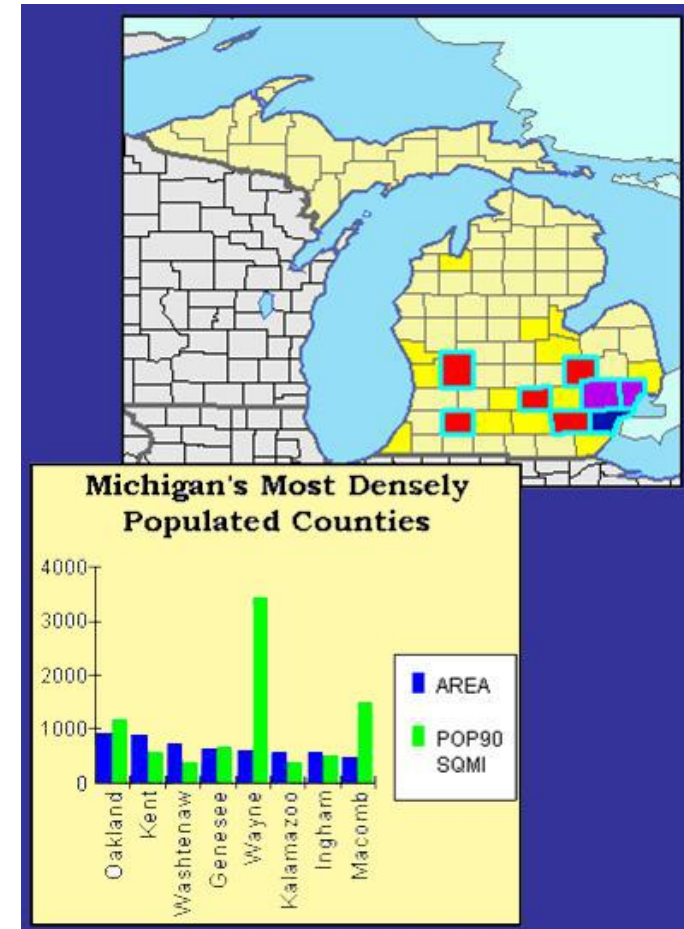
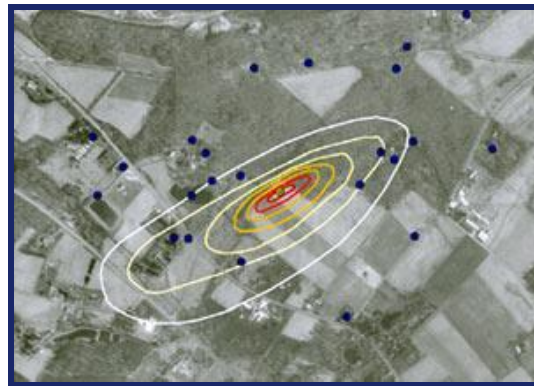
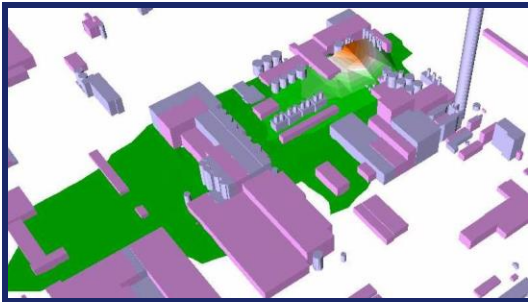


Global Function

ความสามารถของ GIS

- การแสดงผลข้อมูล (Displaying Data)

GIS มีเครื่องมือในการแสดงข้อมูลด้านภูมิศาสตร์โดยการให้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการวิเคราะห์จะได้ผลลัพธ์ซึ่งสามารถสร้างเป็นแผนที่ กราฟ หรือ รายงาน เพื่อให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการแสดง ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้มัลติมีเดีย



ความสามารถของ GIS

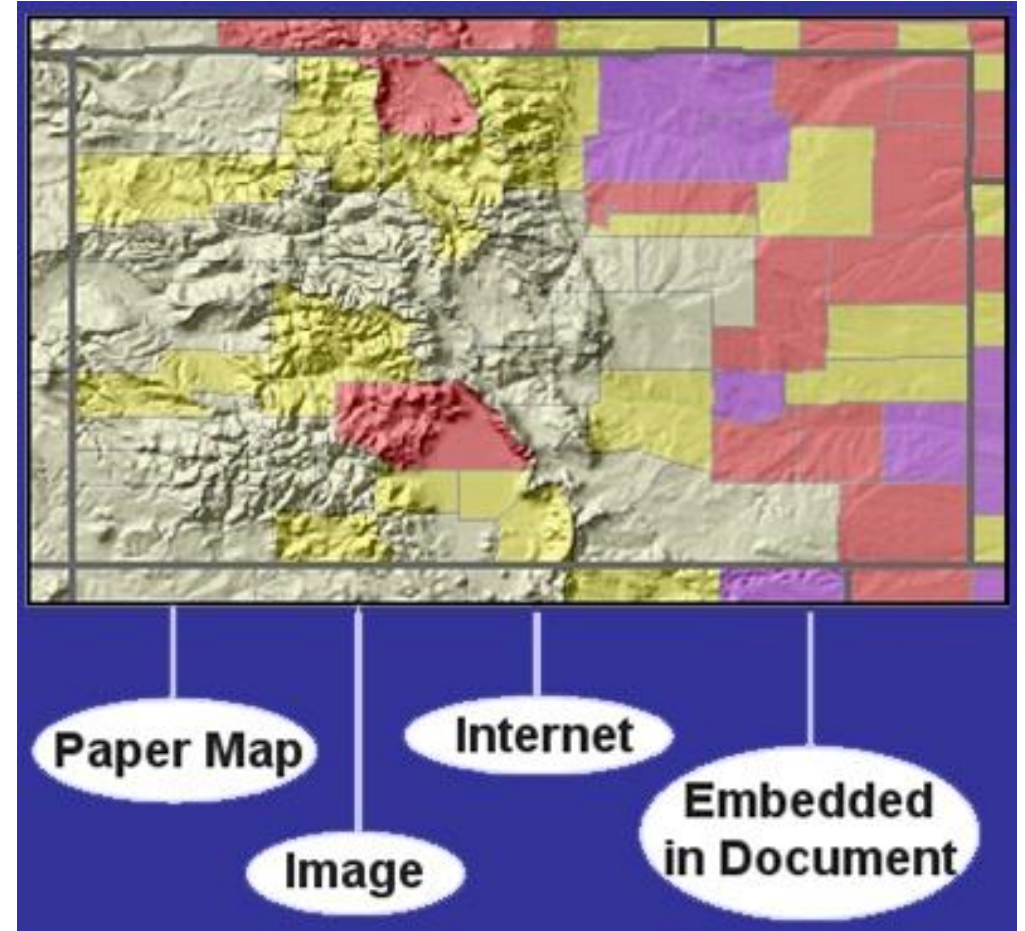
- การสร้างผลงานจากข้อมูล (Outputting Data)

การเผยแพร่ผลงานด้าน GIS ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้าน GIS

ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนที่ กราฟ หรือ รายงาน

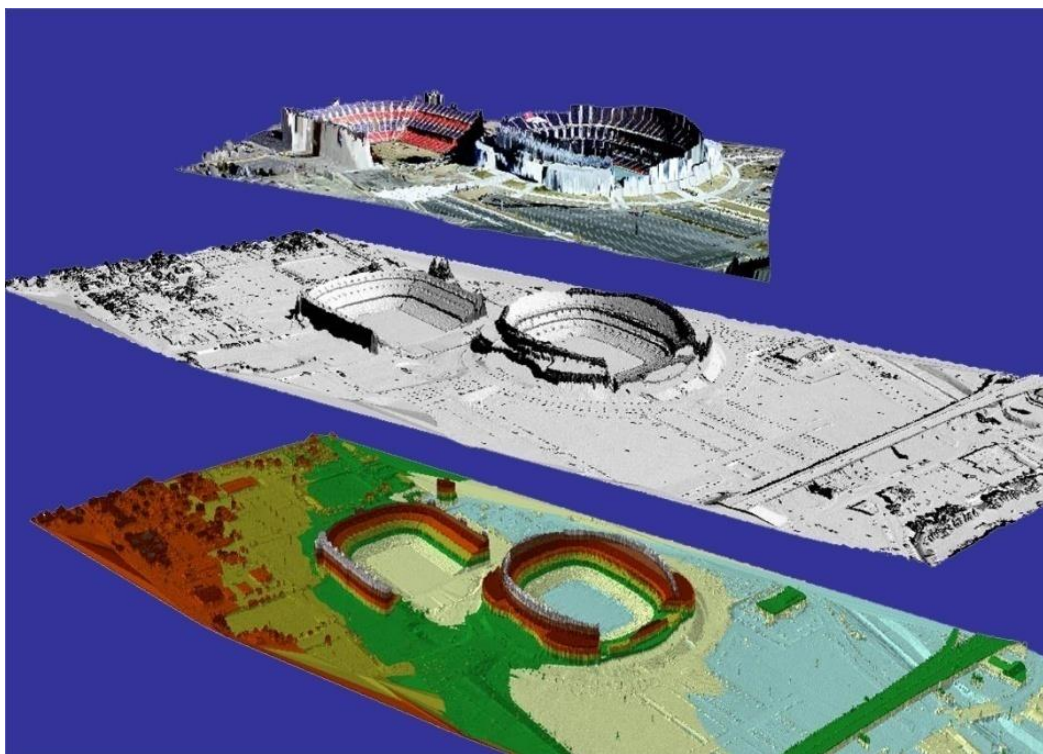
เมื่อมีการเผยแพร่มากขึ้นทำให้เพิ่มศักยภาพของงานด้านนี้มากขึ้น

รวมถึงทำให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องมากขึ้น



GIS ไม่สามารถทำอะไร ?

- GIS ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลดิบ (Raw data) ให้ดีกว่าเดิมได้



เช่น การนำเข้าข้อมูลจากแผนที่ดิน มาตรฐาน
ส่วน 1:100,000

GIS สามารถพิมพ์แผนที่ที่เป็น
มาตรฐานส่วน 1:50,000 ได้
แต่ข้อมูลที่ได้จะไม่มีคามแม่นยำเพิ่มขึ้น

GIS ไม่สามารถทำอะไร ?

- GIS ไม่สามารถระบุความผิดพลาดของข้อมูลได้ เช่น เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลชุดดิน แต่ได้กำหนดรหัสของข้อมูลผิดไปจาก รหัสในแผนที่ต้นฉบับ GIS ไม่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวให้ รายละเอียดข้อมูลผิด
- GIS ไม่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่มาจากแต่ละแหล่งว่าข้อมูลชุดใด หรือ หน่วยงานใดผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่ากัน
- GIS ไม่สามารถระบุได้ว่าแบบจำลองในการวิเคราะห์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่นักวิเคราะห์ GIS เลือกไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ เพราะ GIS เป็นเพียงเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น

GIS ไม่สามารถทำอะไร ?

- GIS ไม่มีมาตรฐานหรือรูปแบบแผนที่ที่เป็นสากล เช่น ข้อมูล GIS ชุดเดียวกัน แต่ถ้าให้นักวิเคราะห์ GIS 2 ท่าน มาจัดทำแผนที่จะได้แผนที่ที่ไม่เหมือนกัน ความสวยงามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และความรู้ของผู้ผลิตแผนที่
- GIS ไม่สามารถทดแทนความรู้ ความสามารถ ของผู้เชี่ยวชาญได้ เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นผู้กำหนดปัจจัยหรือเงื่อนไขต่าง ๆ แม้ว่านักวิเคราะห์ GIS จะมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม หรือมีข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายครบถ้วน แต่ไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ให้ได้ผลเป็นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ เพราะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ

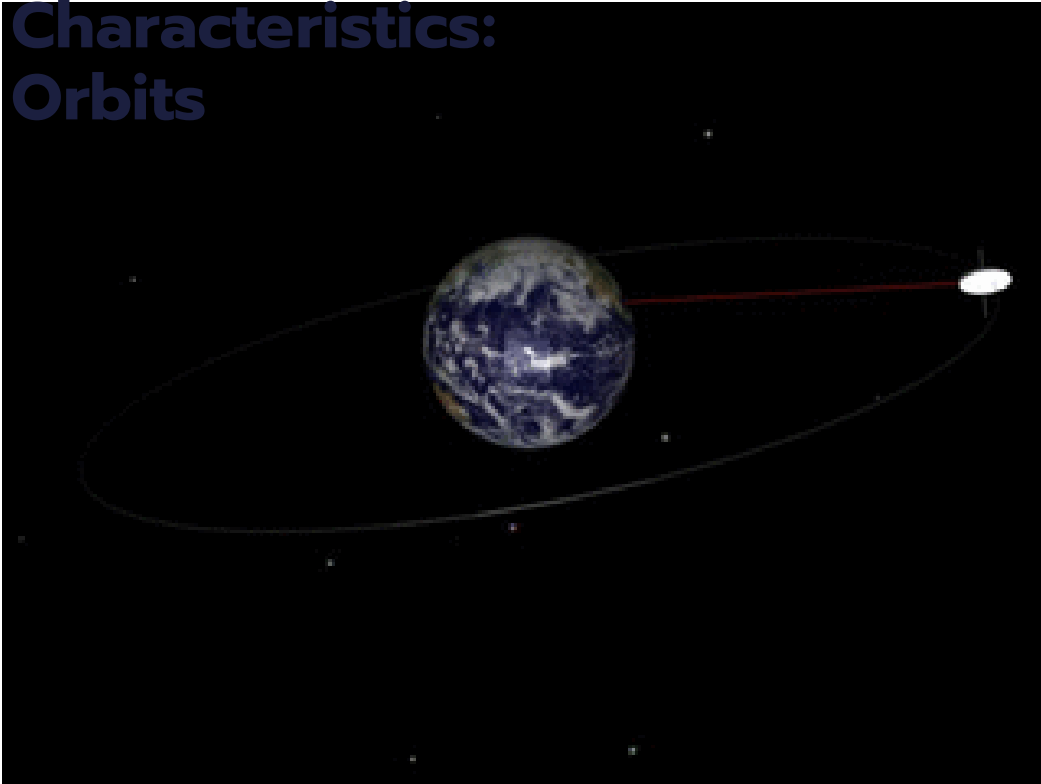
การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)



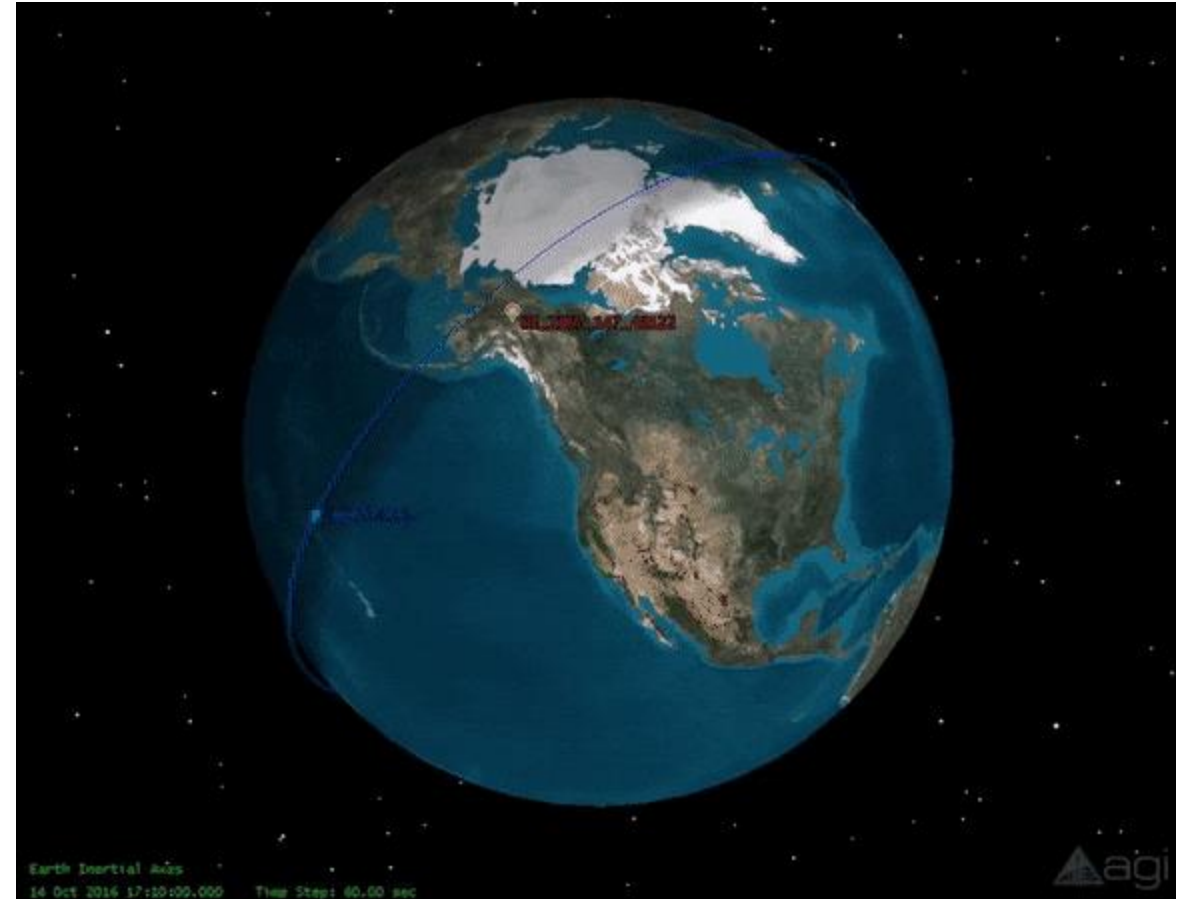
การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)

Satellite

Characteristics: Orbits

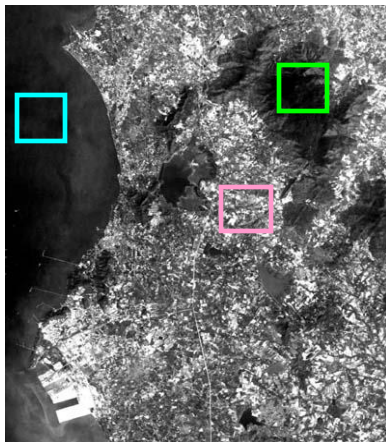
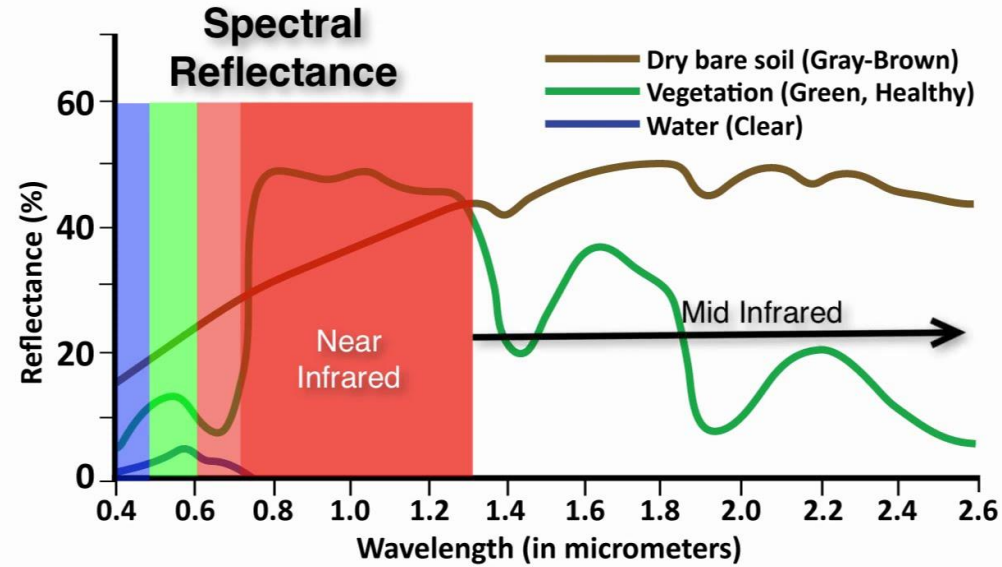


geostationary orbit

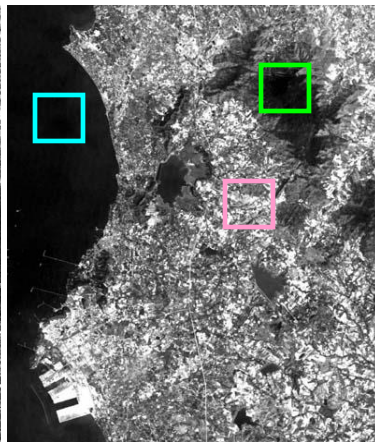


sun-synchronous orbit

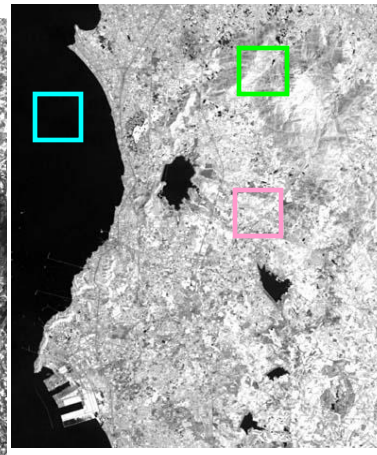
Image brightness of VI, NIR, & SWIR



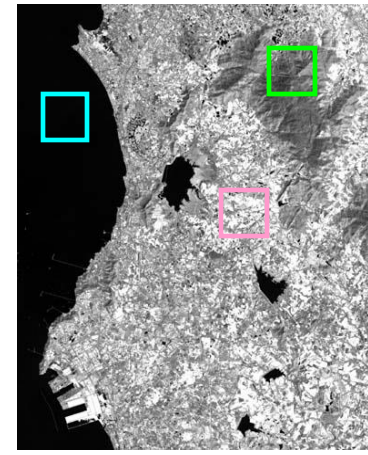
Blue = 0.62-0.60



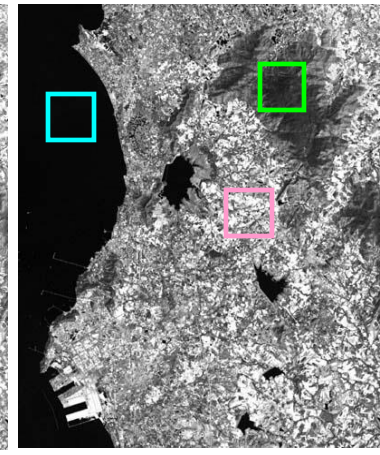
Green = 0.63-0.69



μm
Red = 0.76-0.90



NIR = 1.55-1.75



SWIR = 2.09-2.35

Global Navigation Satellite System (GNSS)



**GPS is a single satellite system
that utilizes 31 satellites**

vs



**GNSS utilizes 89 satellites
from all 4 satellite systems**

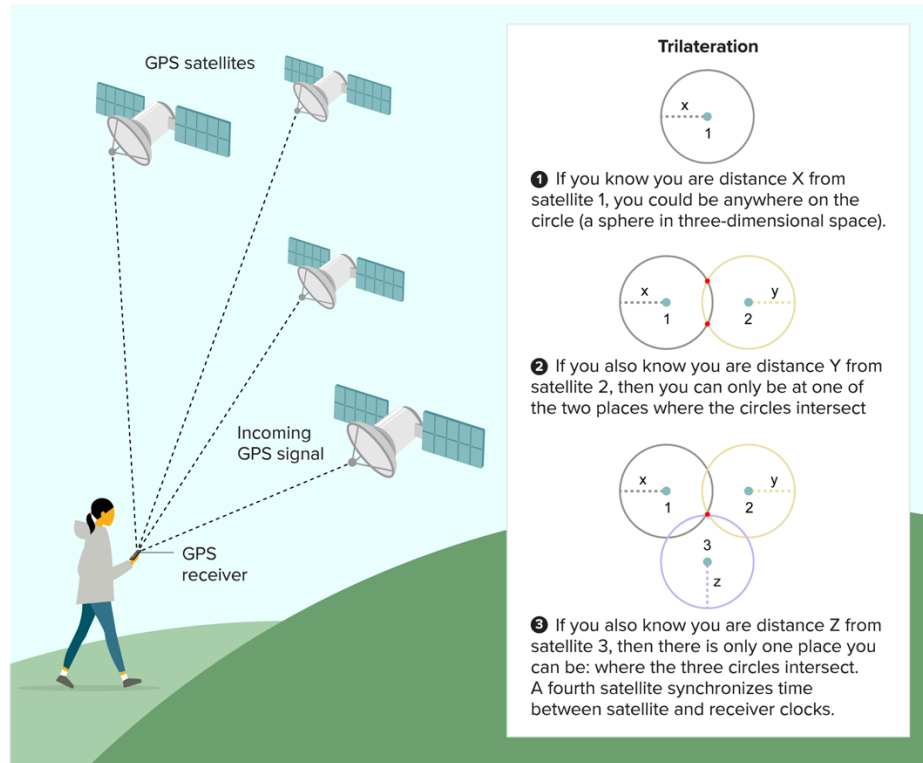
Global Navigation Satellite System (GNSS)



How GPS Works?

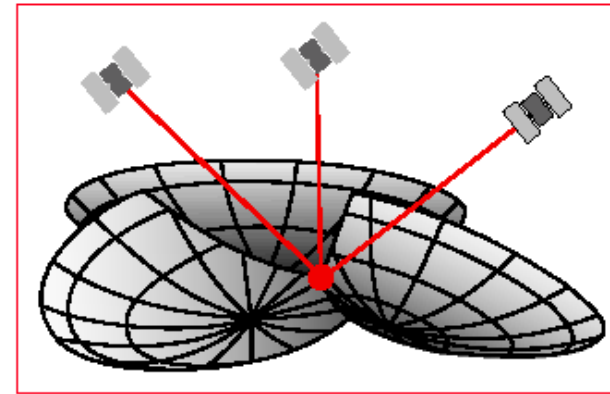
How GPS works

A GPS receiver, like the one in your smartphone, pinpoints its location on Earth's surface by analyzing its distance to three GPS satellites; a fourth satellite synchronizes clocks in the receiver and satellites.

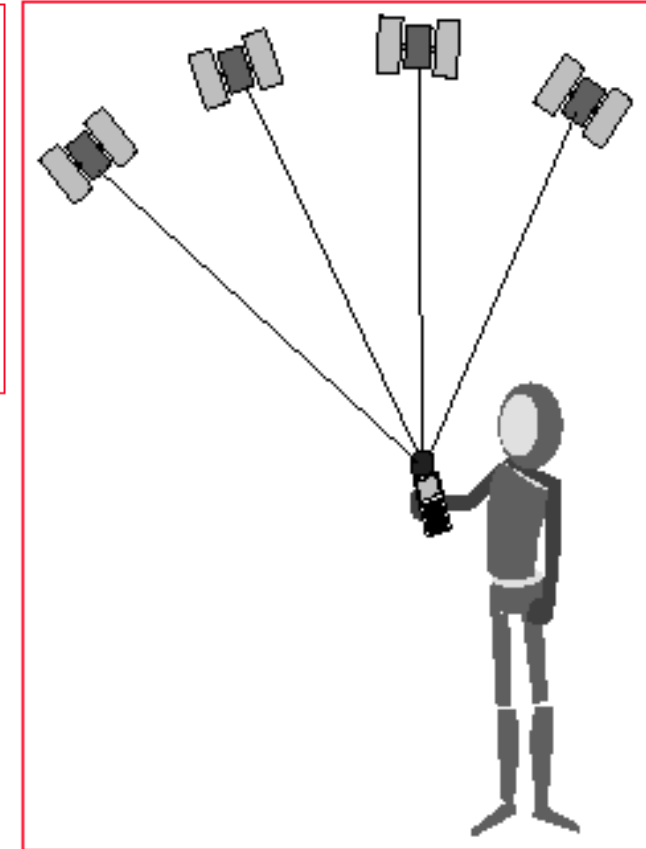


SOURCE: UNAVCO

KNOWABLE MAGAZINE

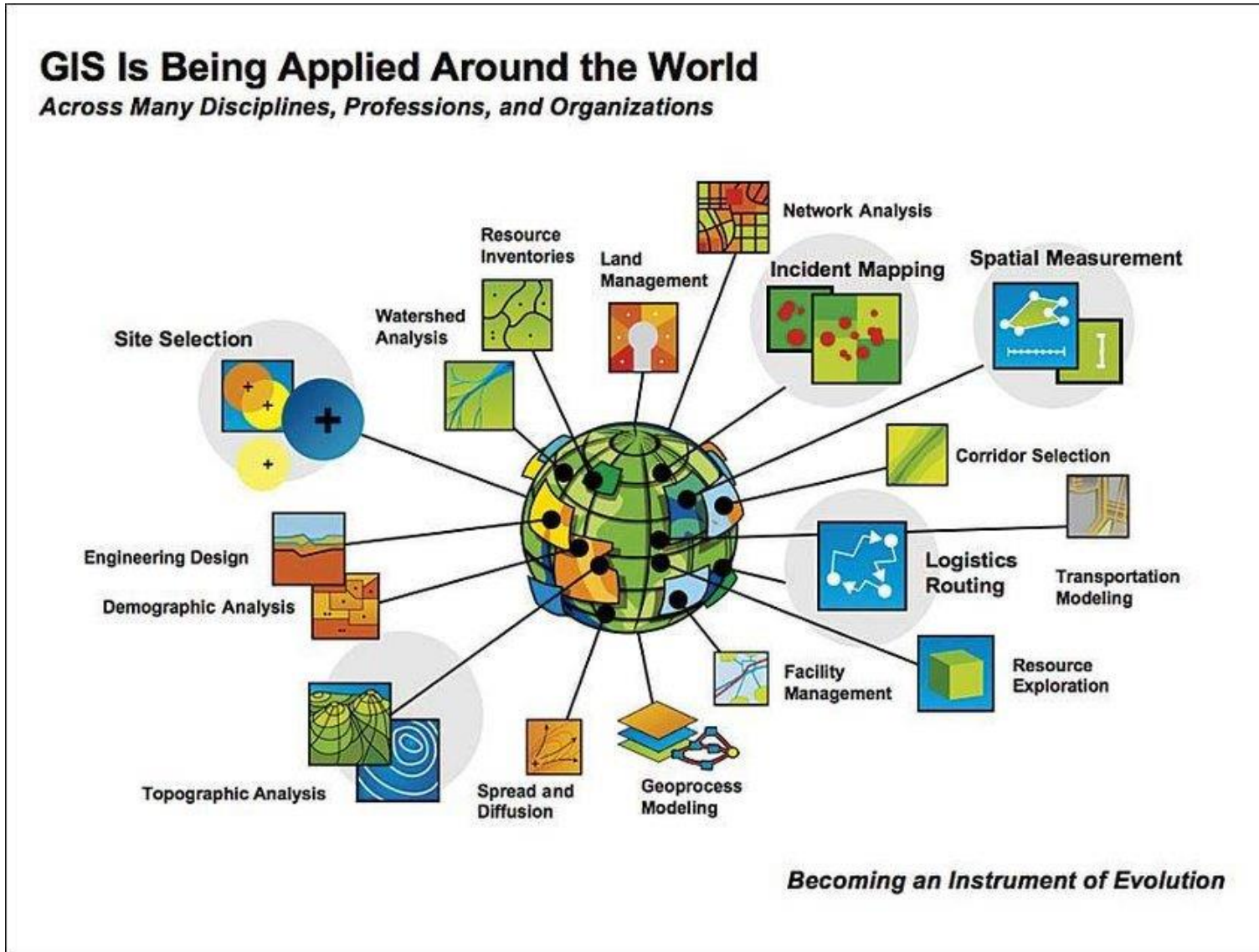


Intersection of three imaginary spheres



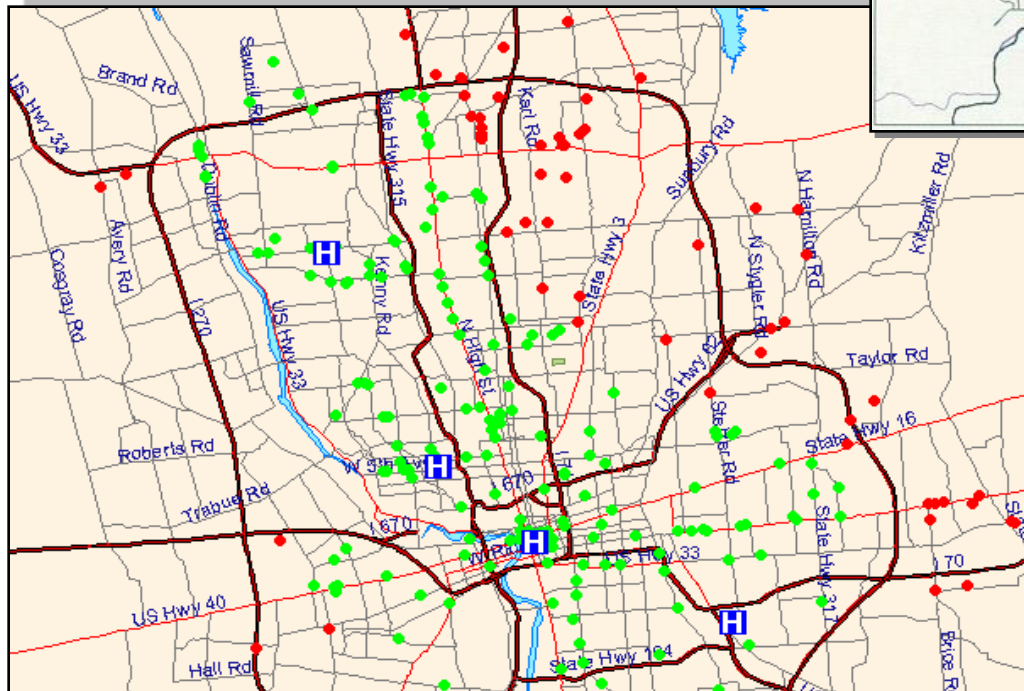
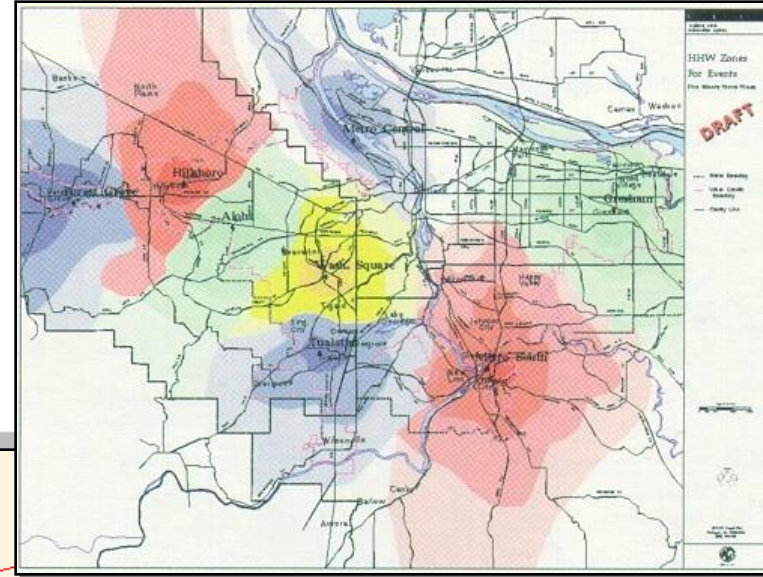
At least four satellites are required to obtain a position and time in 3 dimensions

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน GIS ในสาขาต่างๆ



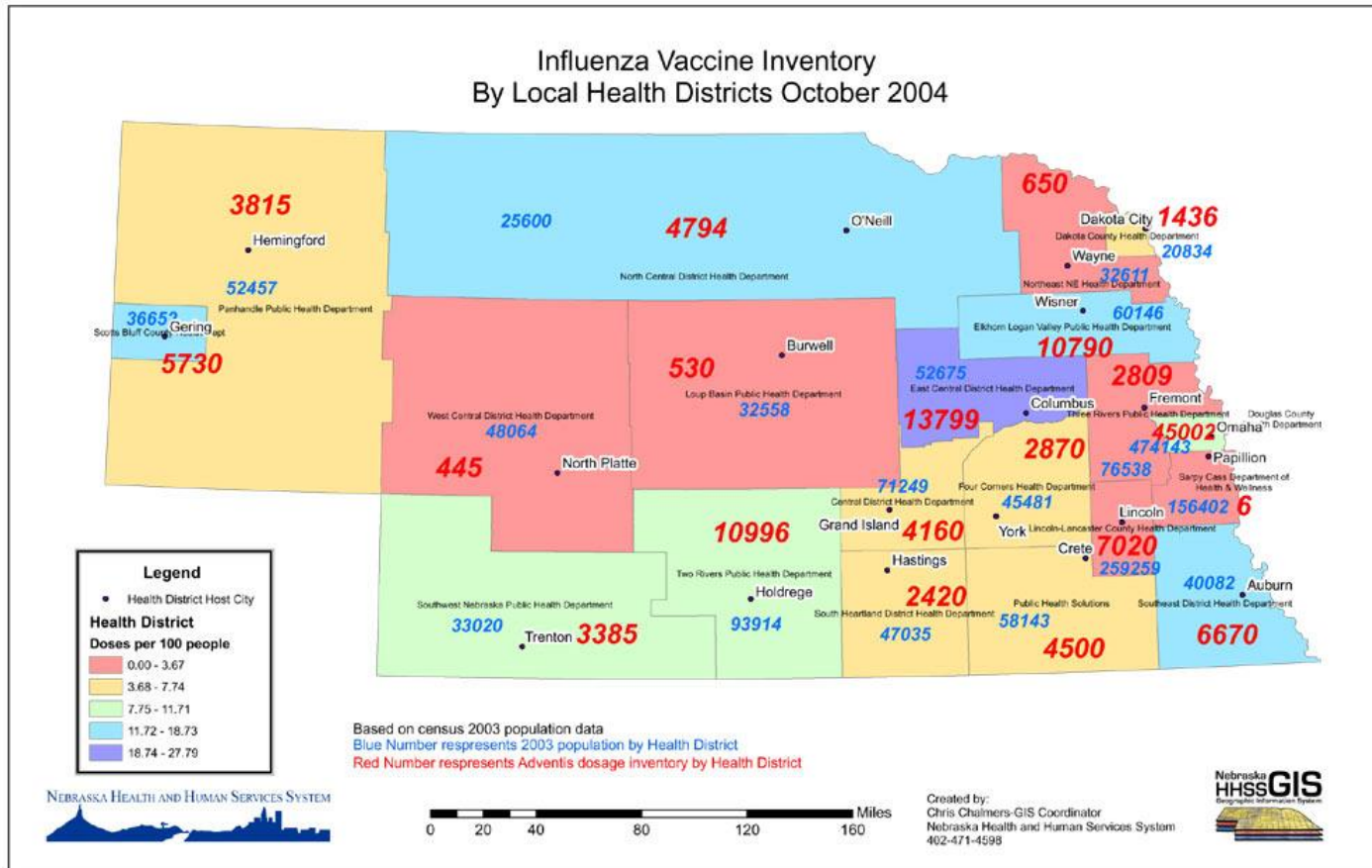
Public Health

- การวิเคราะห์การแพร่ของโรคระบาดหรือแนวโน้มการระบาดของโรค



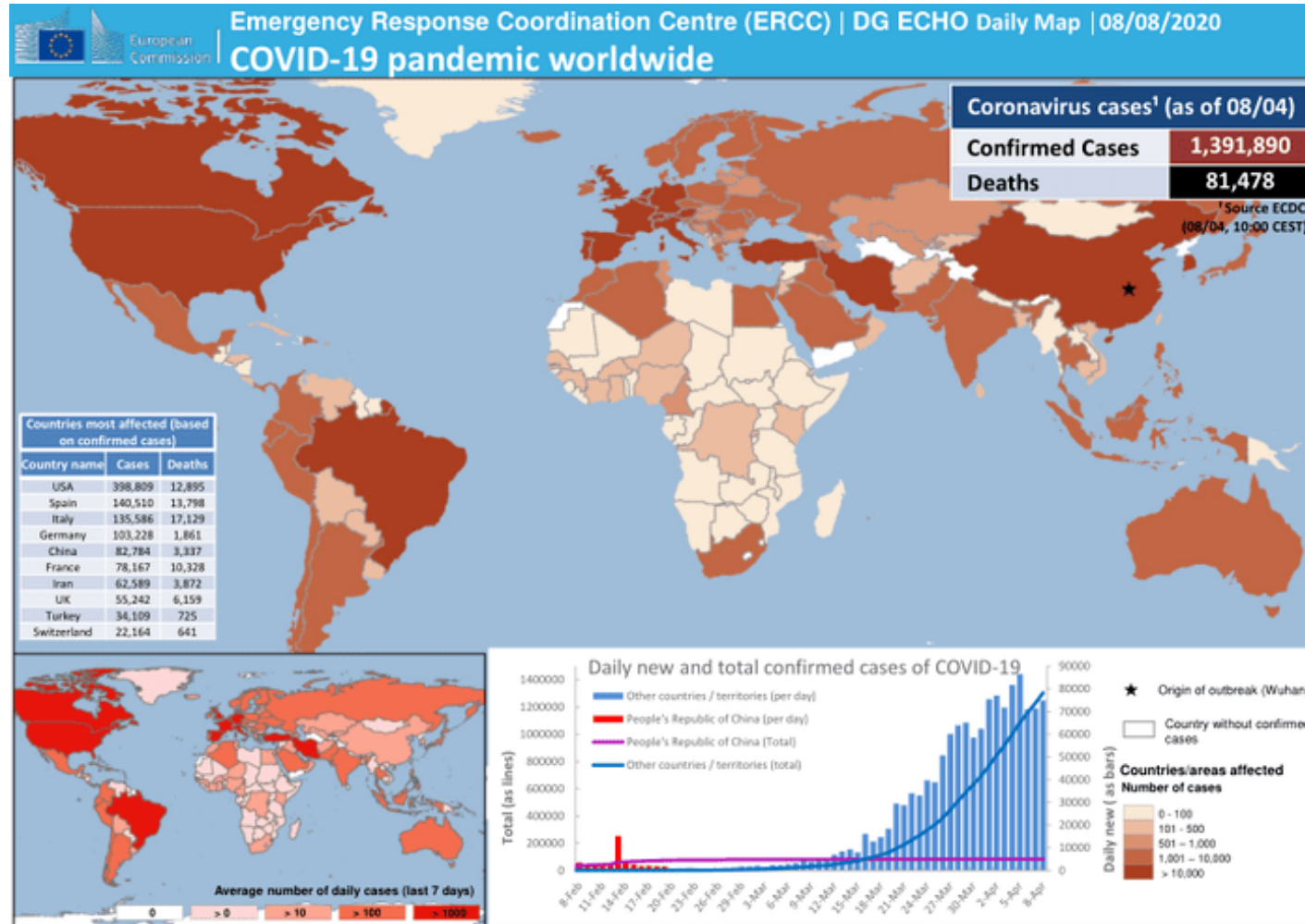
- การระบุตำแหน่งของผู้ป่วยโรคต่างๆ

Public Health

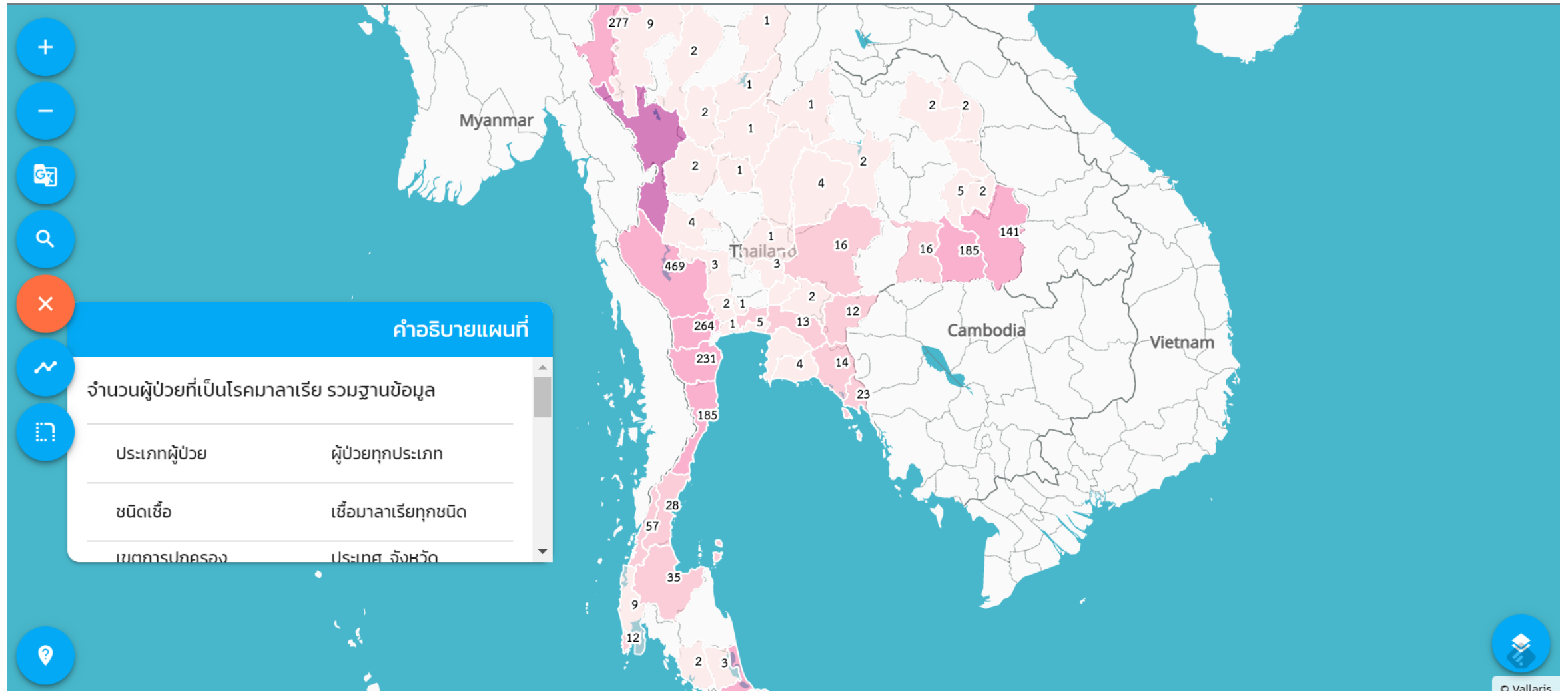


This map shows the number of doses of flu vaccine interpolated by the amount of population by health district. The result is the number of doses per 100 residents of the health districts.

Public Health

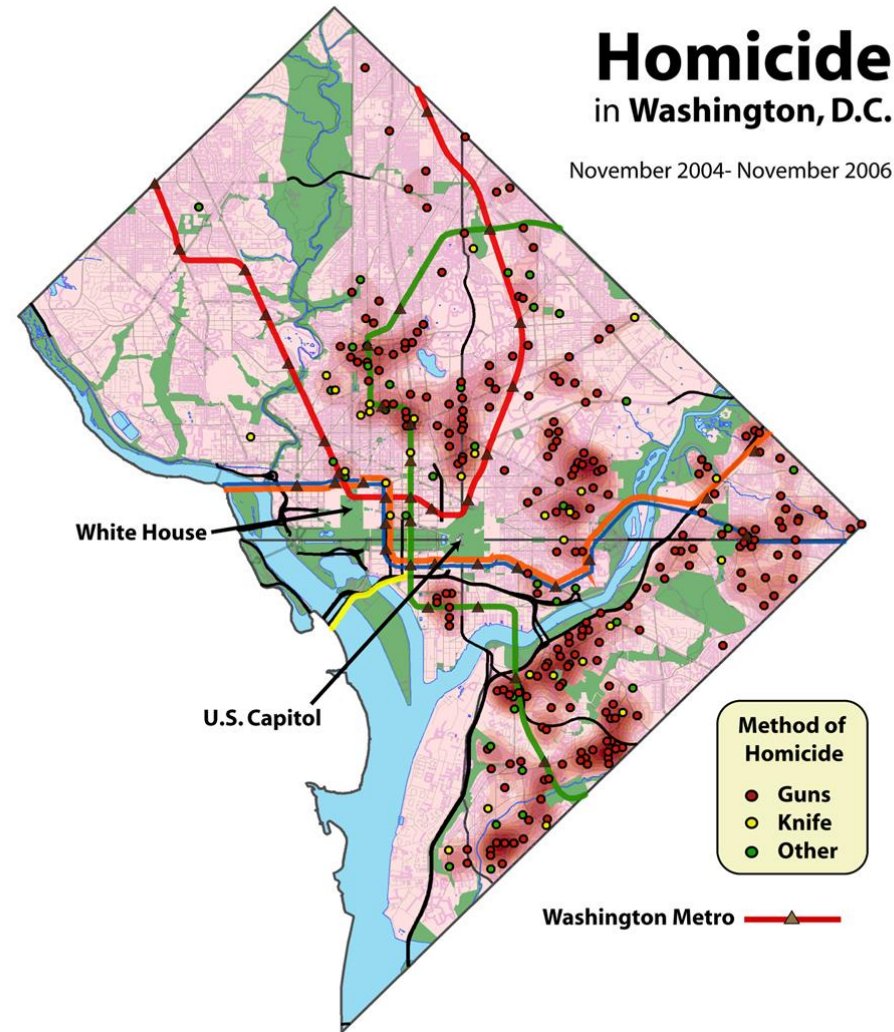


Public Health



Criminal

- การกำหนดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อตั้งป้อมตำรวจ
- การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
- วางแผนและให้ความสำคัญกับบางพื้นที่ที่ต้องทำการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม



Government

ด้านการจัดเก็บภาษี

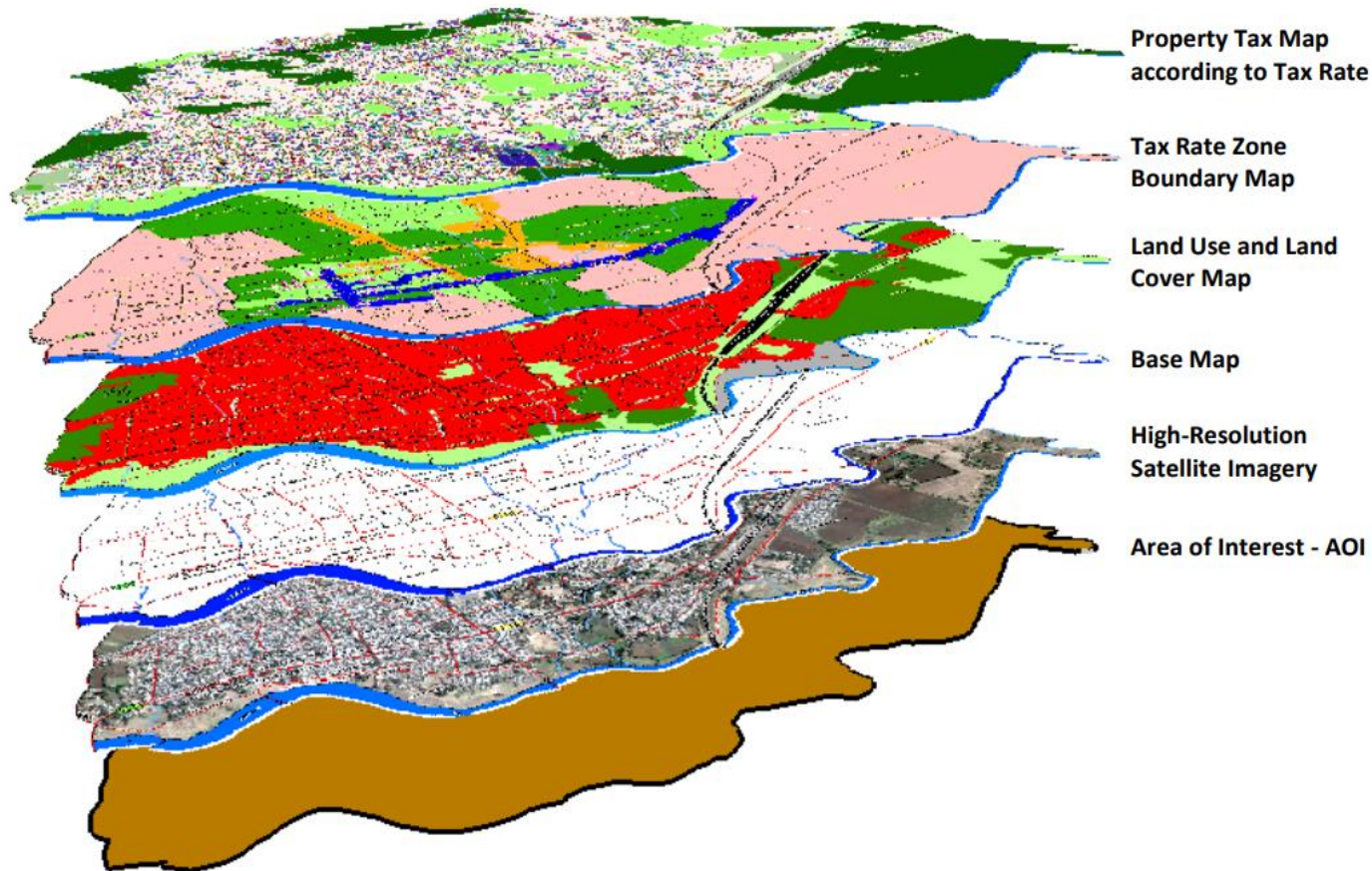
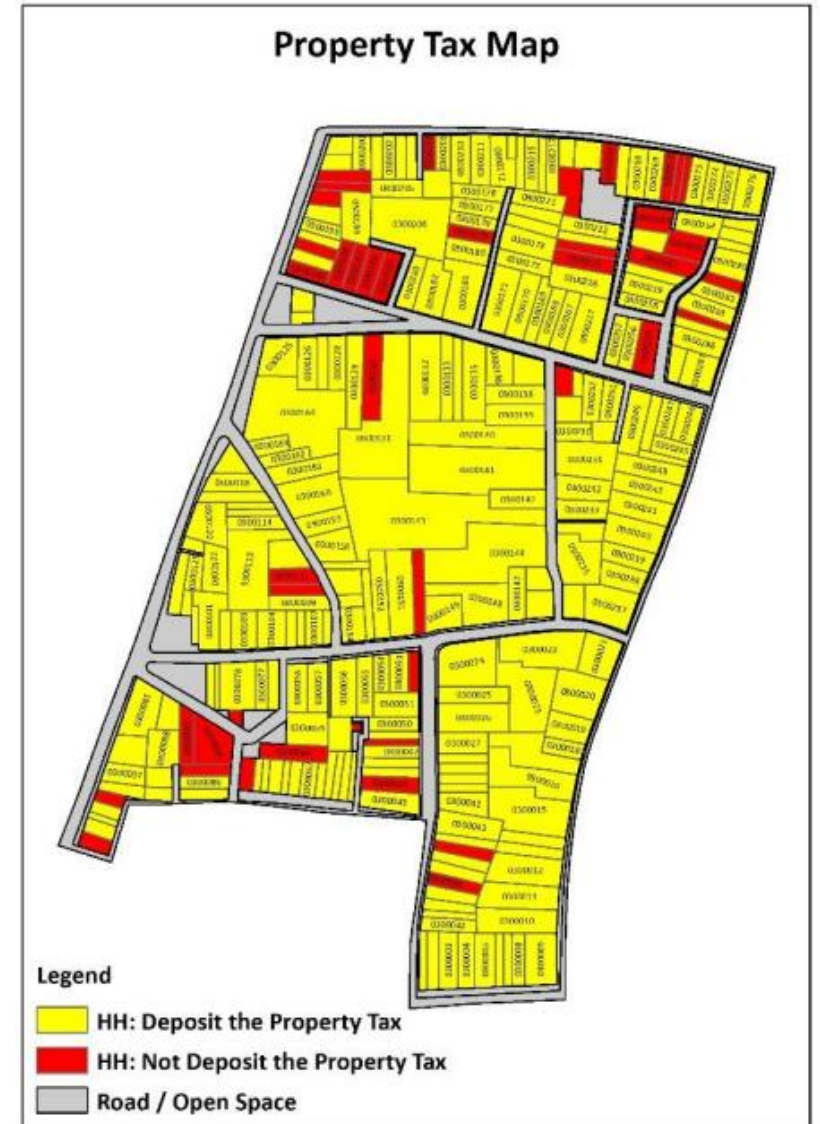
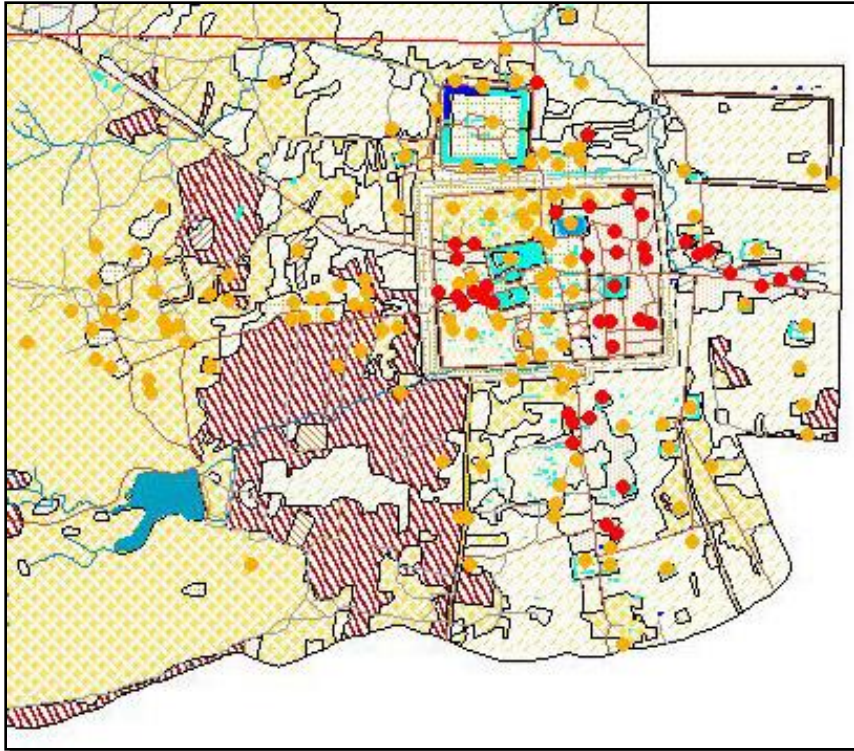


Figure 1: Various Thematic Maps Used for Property Tax Mapping



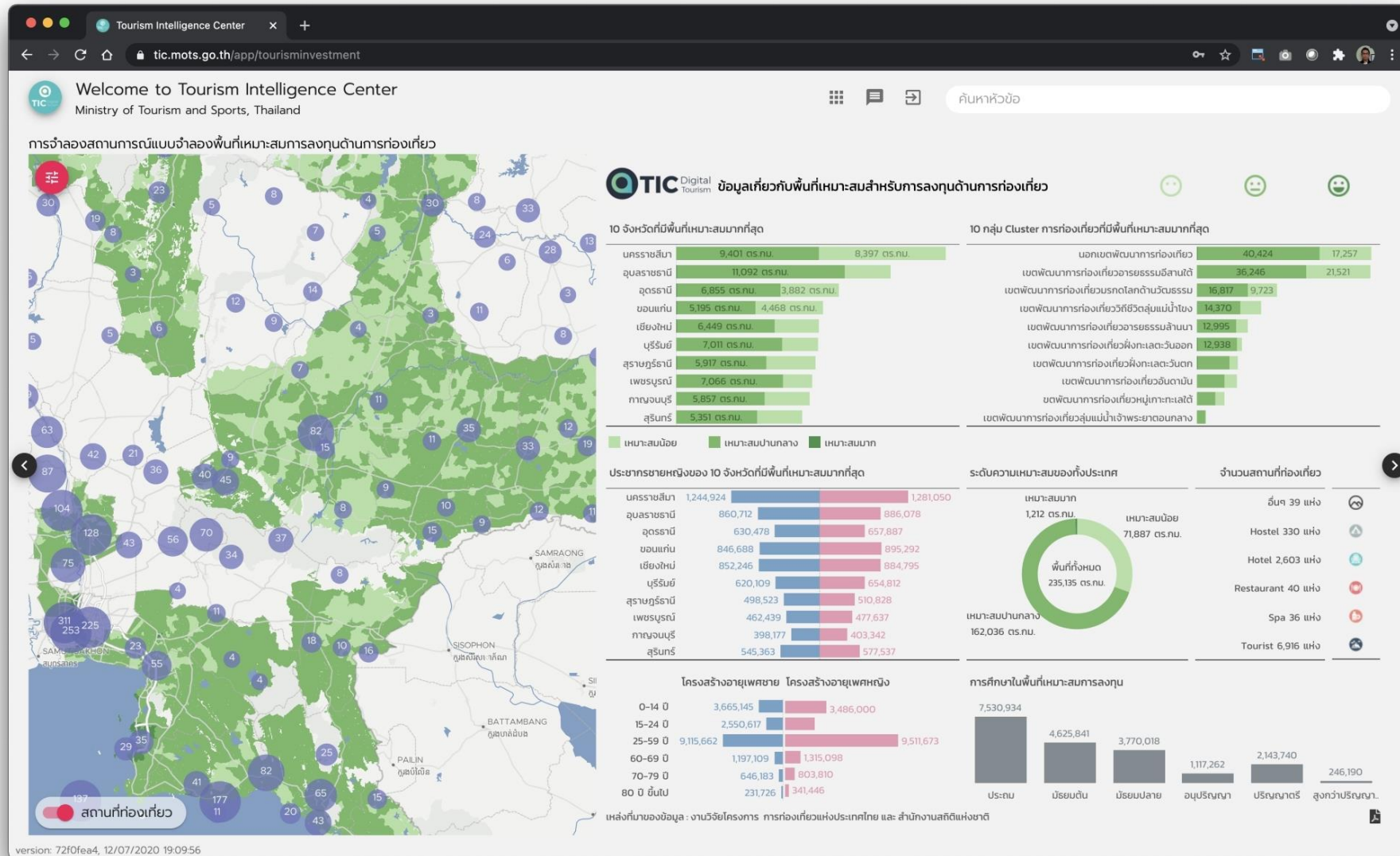
Tourism

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- อนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว
- ดูแลและบำรุงรักษา



Tourism

การลงทุนด้านการท่องเที่ยว

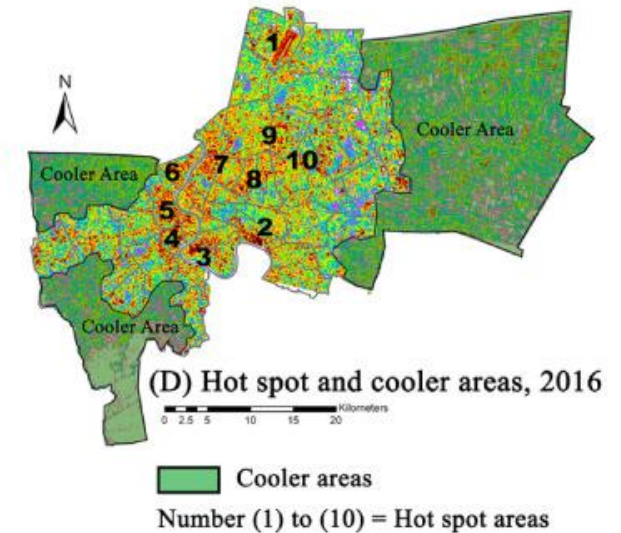
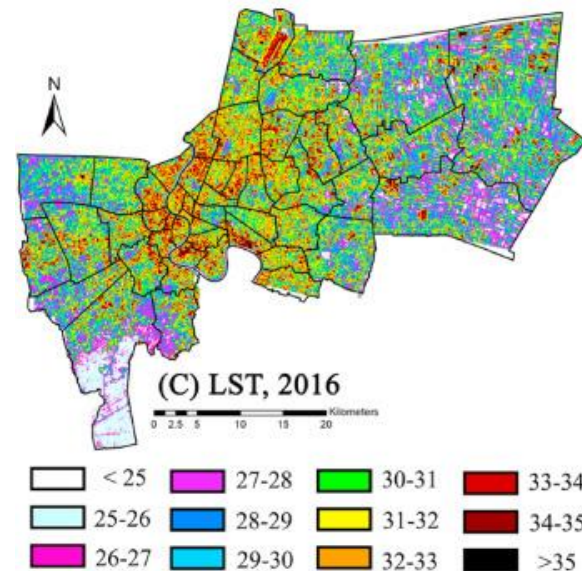
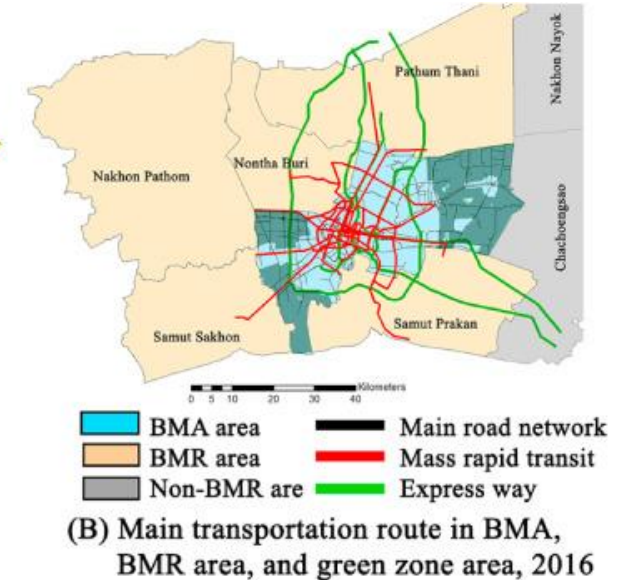
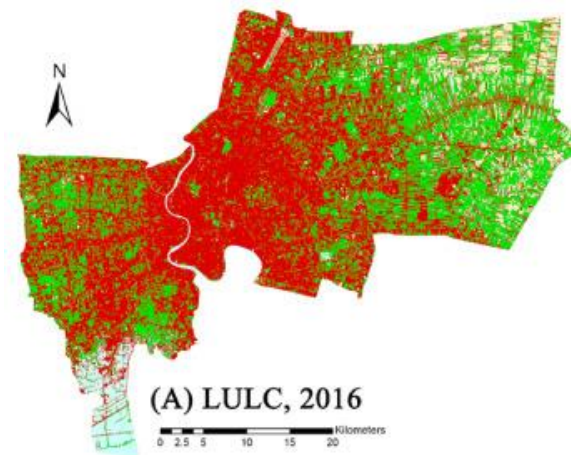


Urban planning

- Land use Analysis
- Property Management/Land Management/Land Settlement

Time series analysis of land use and land cover changes related to urban heat island intensity: Case of Bangkok Metropolitan Area in Thailand

<https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.09.001>

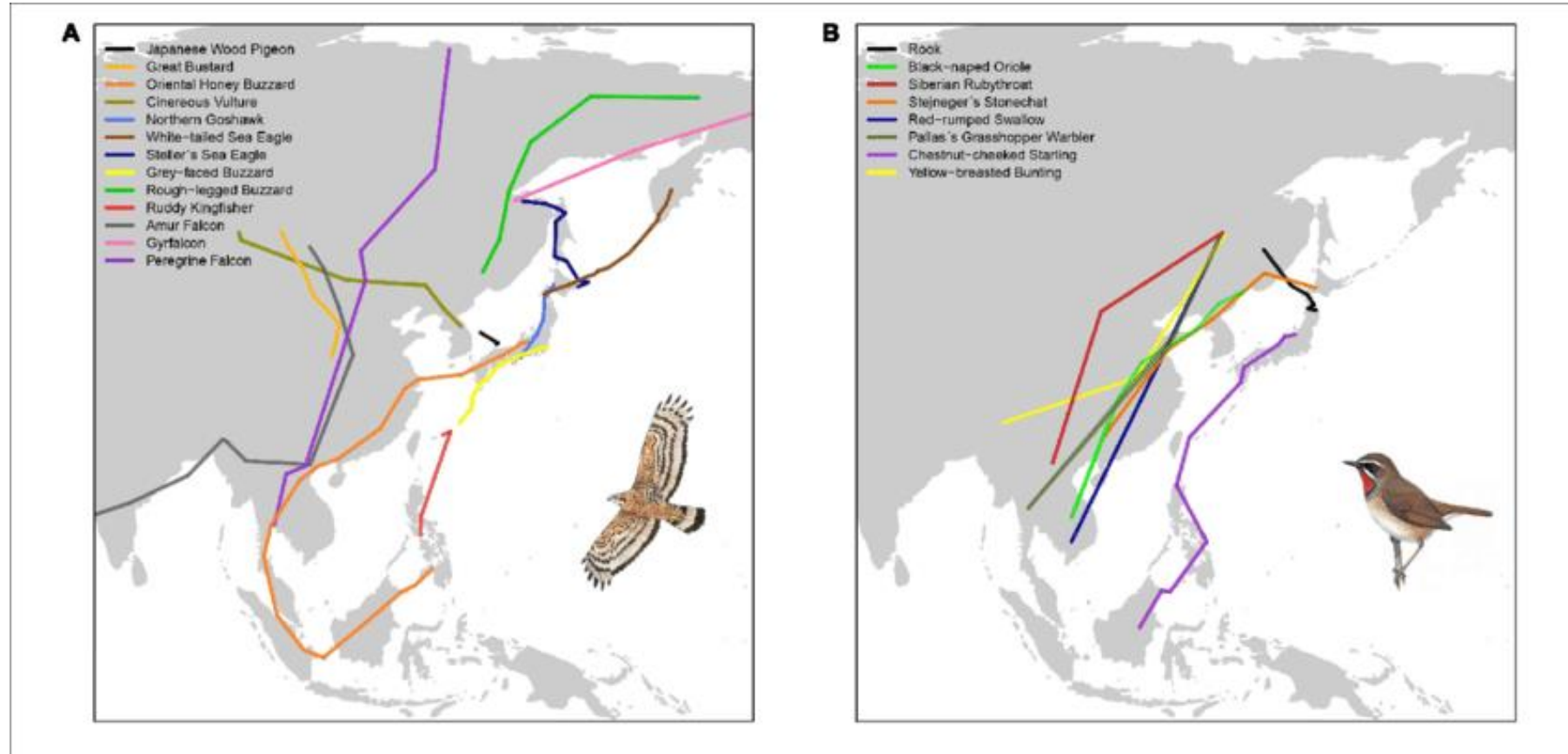


Business

- ข้อมูลจำนวนและที่อยู่ของประชากรถูกใช้ในการพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนใน ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์อนามัย สถานีตำรวจ ศูนย์บริการธนาคารอัตโนมัติ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ฯลฯ
- เครือข่ายร้านอาหารและร้านค้าหลายแห่งอาศัยข้อมูลจำนวนและที่อยู่ของ
- ประชากรในการเลือกที่ตั้งเพื่อยอดจำหน่ายและผลตอบแทนเศรษฐกิจที่ดีที่สุด



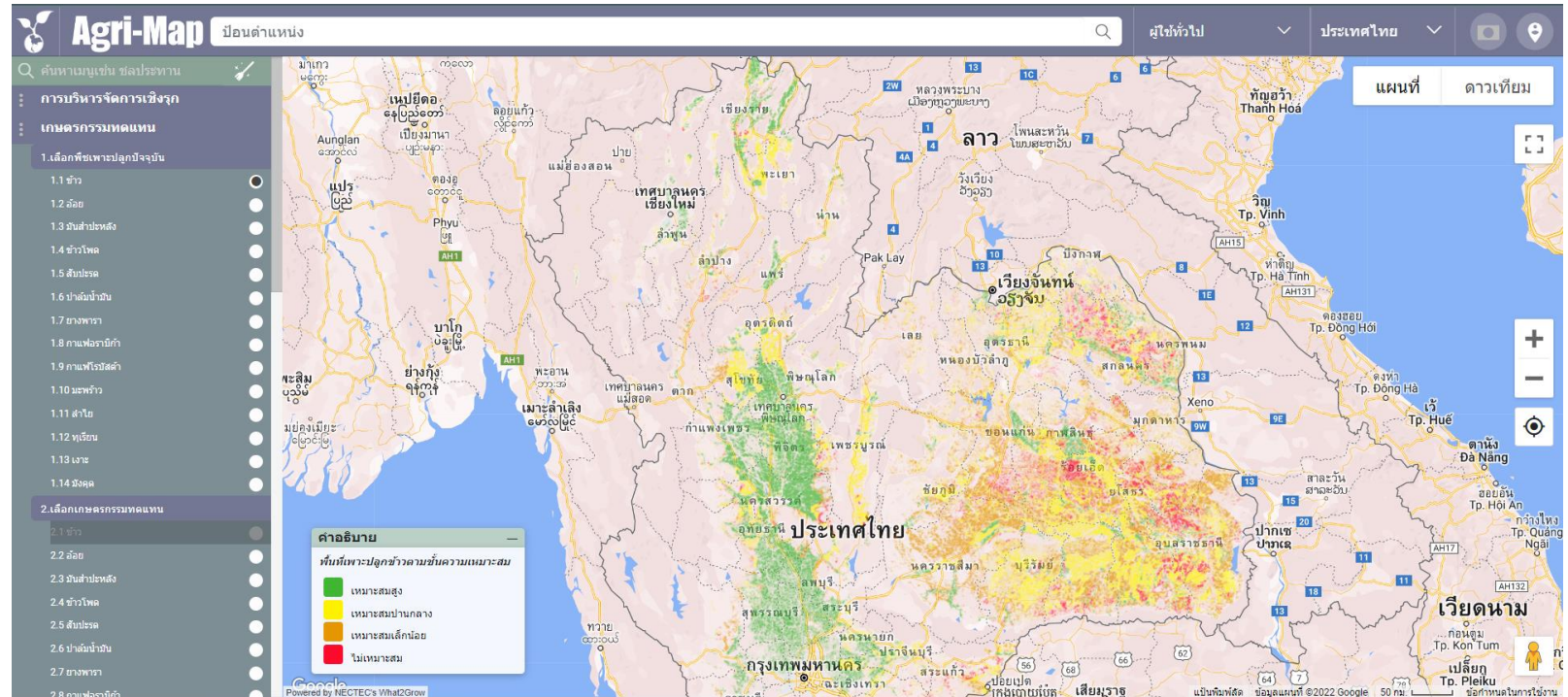
Ecology



นักวิทยาศาสตร์ใช้ GIS วิเคราะห์
เส้นทางอพยพของฝูงนกจากขั้ว
โลกสู่บริเวณที่อบอุ่นในฤดูหนาว
เพื่อช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

Agriculture

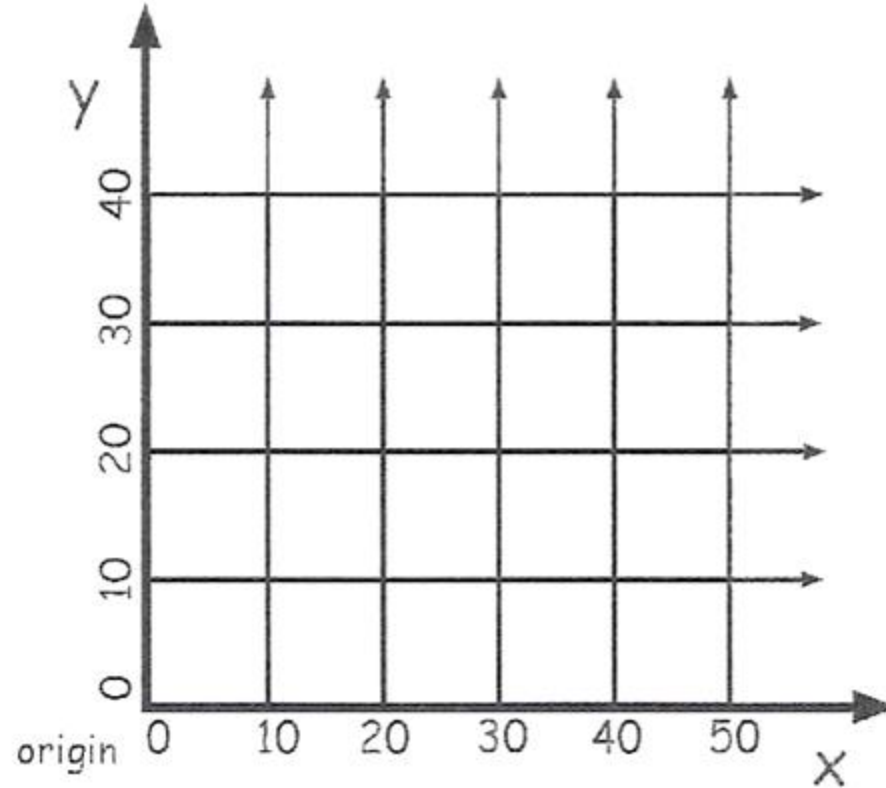
- การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิต
- การวางแผนการตลาด การขนส่ง
- การวิเคราะห์การพังทลายของดิน
- การวิเคราะห์การกระจายตัวของปุ๋ย



Coordinate Systems

Cartesian Coordinate System

- ระบบพิกัดที่ระบุจุดพิกัด x,y หรือ x,y,z บนระนาบ
- จุดเริ่มต้นที่ $0,0$ หรือ $0,0,0$
- แกน x,y,z ทำมุม 90 องศา
- ค่าเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา และจากล่างสู่บน

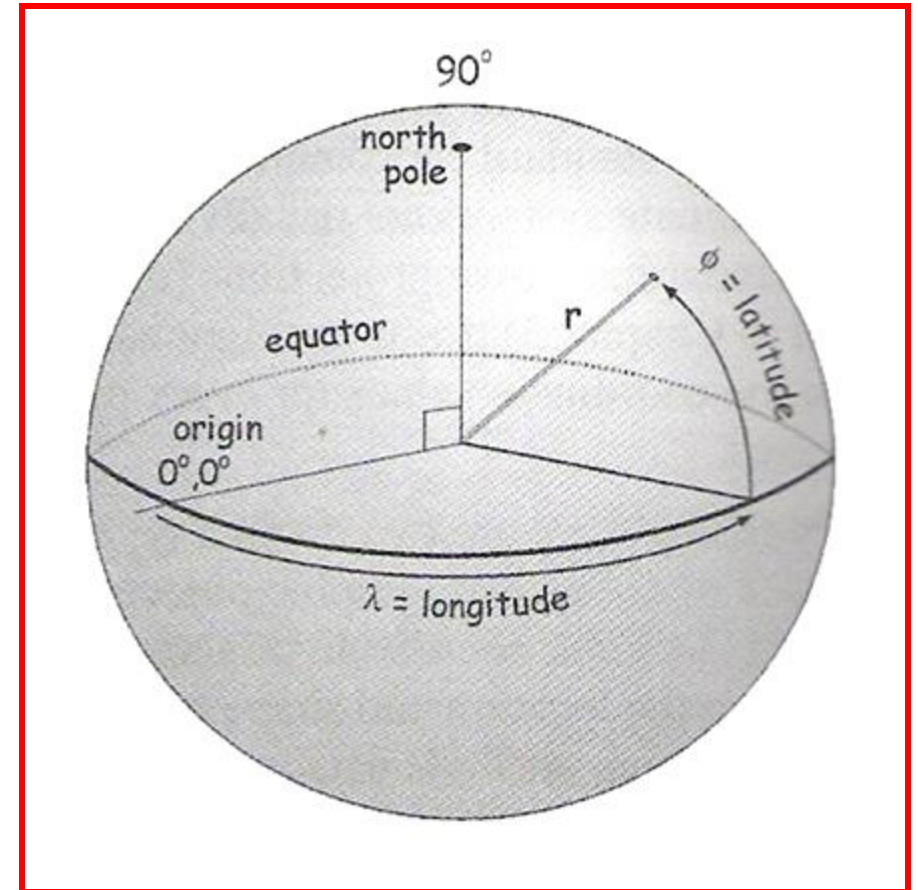


Source: Paul Bolstad, GIS Fundamentals

Coordinate Systems

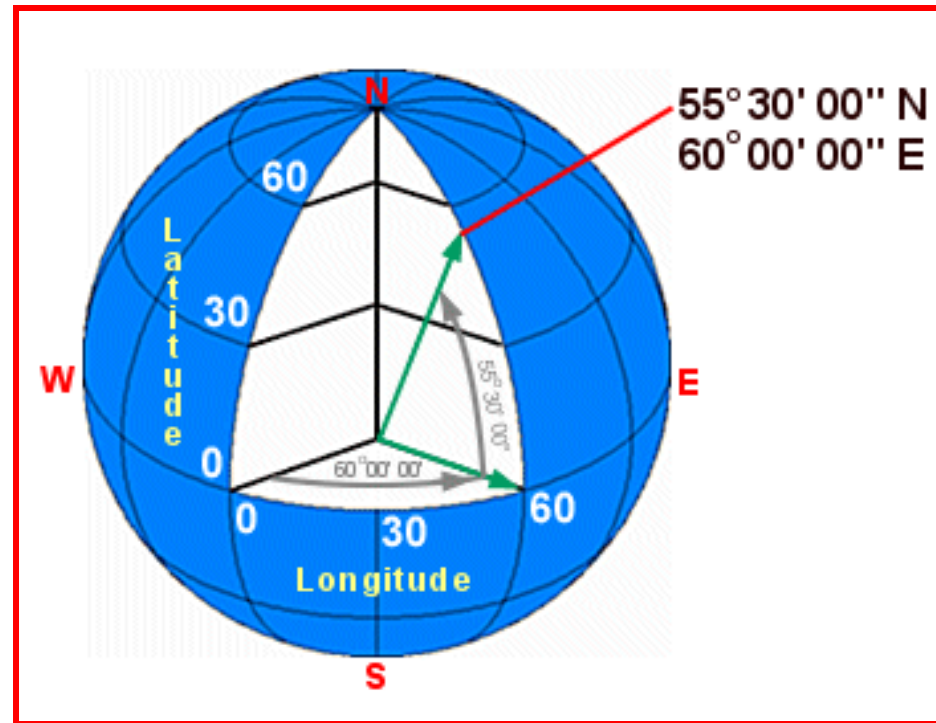
Spherical Coordinate System or Geographical Coordinate System

- ระบบพิกัดที่ระบุจุดพิกัดเป็นค่าละติจูด, ลองจิจูด (ϕ , λ)
- หน่วยเป็น ° องศา (degrees) ' ลิปดา (minutes)
" พิลิปดา (seconds) โดยมีทิศทาง
- ค่าละติจูดมีค่าเป็น 0 องศาที่เส้น equator
มีค่าเป็น 90 องศาที่ขั้วโลก
- ค่าลองจิจูดมีค่าเพิ่มขึ้นตามแนวตะวันออก
และตะวันตก จากเส้น 0 องศาที่ลาก
ผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ



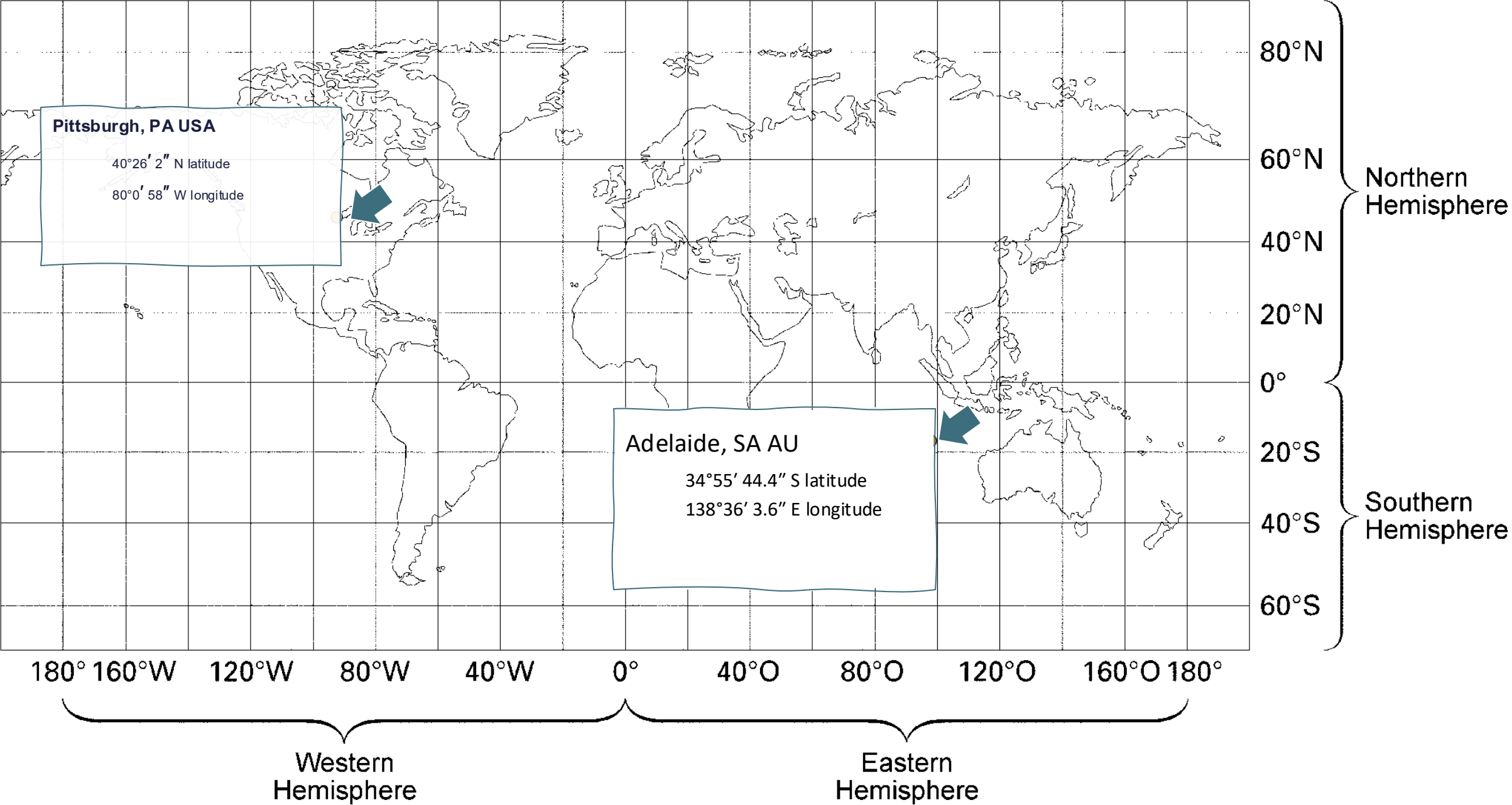
Coordinate Systems

Spherical Coordinate System or
Geographical Coordinate System



Longitude & Latitude

Degrees, minutes, seconds



Coordinate Systems

1 degree = 60 minutes

1 minute = 60 seconds

$40^{\circ} 26' 2'' =$

$40 + 26/60 + 2/3600 =$

$40 + .43333 + .00055 =$

40.434°

HOW TO

**CONVERT DEGREES,
MINUTES, & SECONDS
TO DECIMAL**

CONVERT $60^{\circ} 35' 15''$ TO DEGREES

$$\begin{array}{r} 60^{\circ} \quad 35' \quad 15'' \\ \downarrow 15 \div 3,600 = 0.004167 \\ \downarrow 35 \div 60 = 0.583333 \\ \downarrow + 60 \\ \hline 60.5875^{\circ} \end{array}$$



www.inchcalculator.com

Map Projections

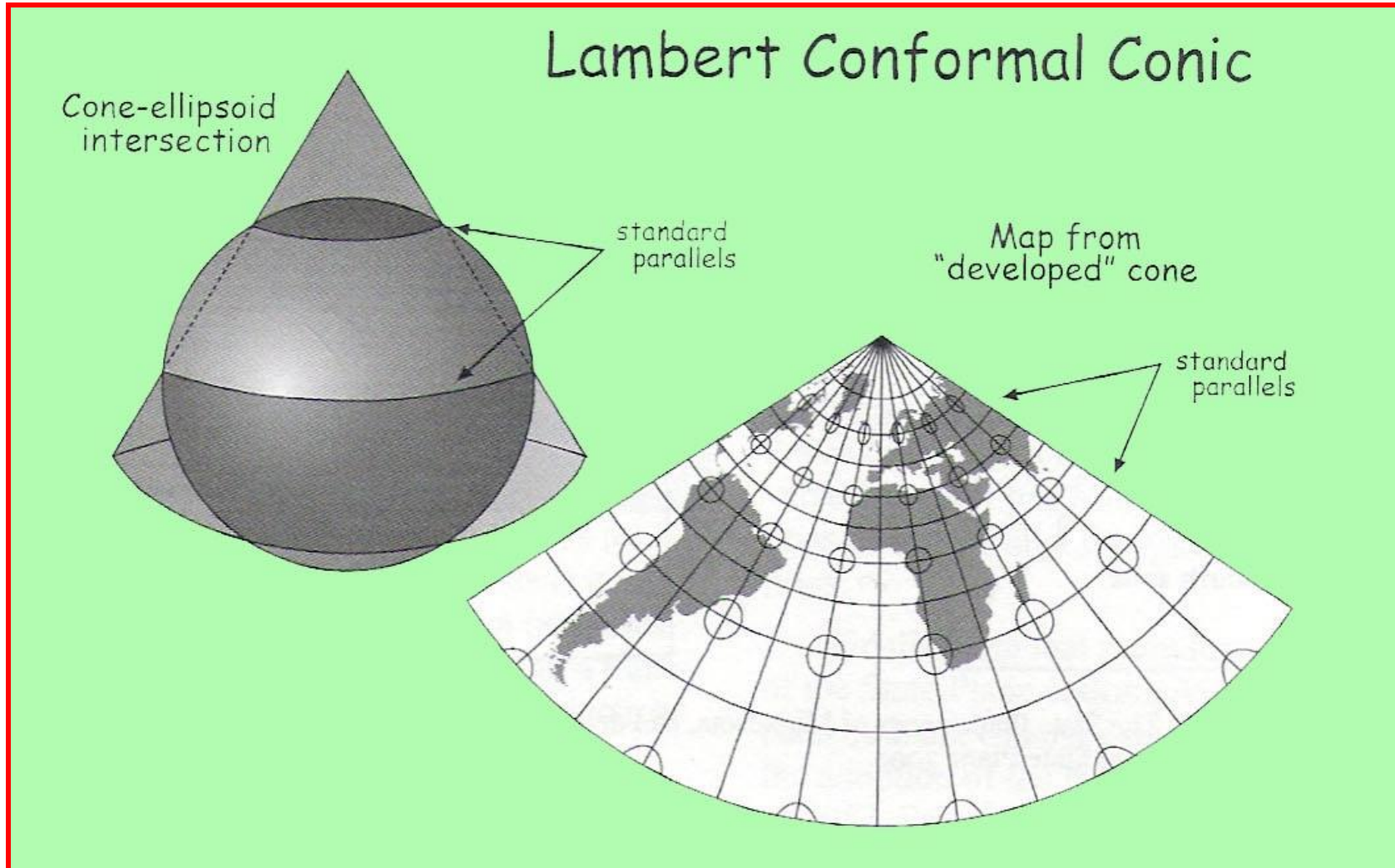
Map Projection

การแปลงจุดพิกัดอย่างเป็นระบบจากพื้นโลกที่มีลักษณะโค้งไปสู่ พื้นระนาบบนแผนที่ เช่น การแปลงจุดพิกัดโดยใช้รูปทรงกระบอก (Cylindrical), การแปลงจุดพิกัดโดยใช้รูปกรวย (Conic) เป็นต้น

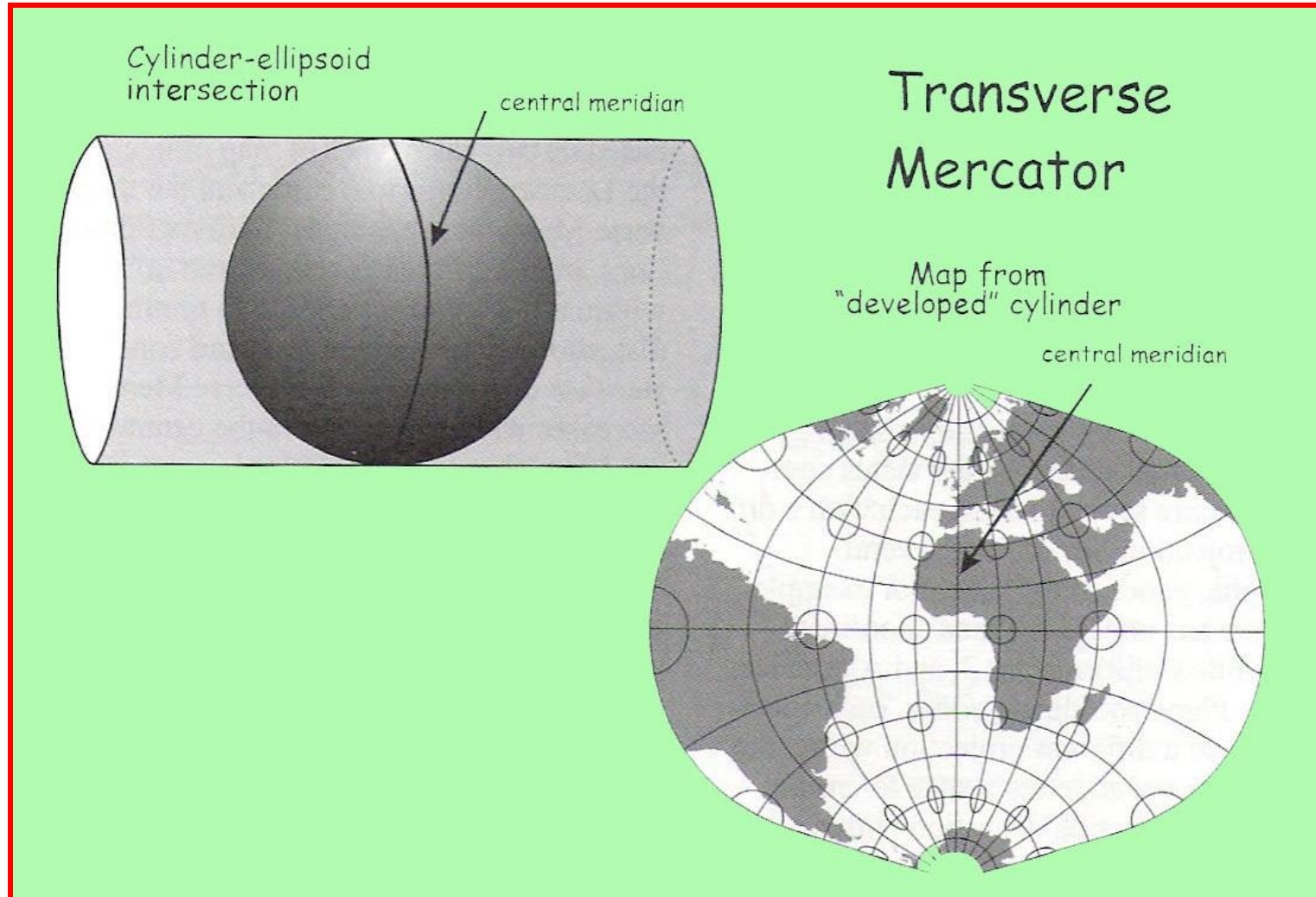


- No distortion where surface touches Earth
- “Secant” projection if surface pierces Earth
- “Transverse” projection if rotated 90°

Map Projections



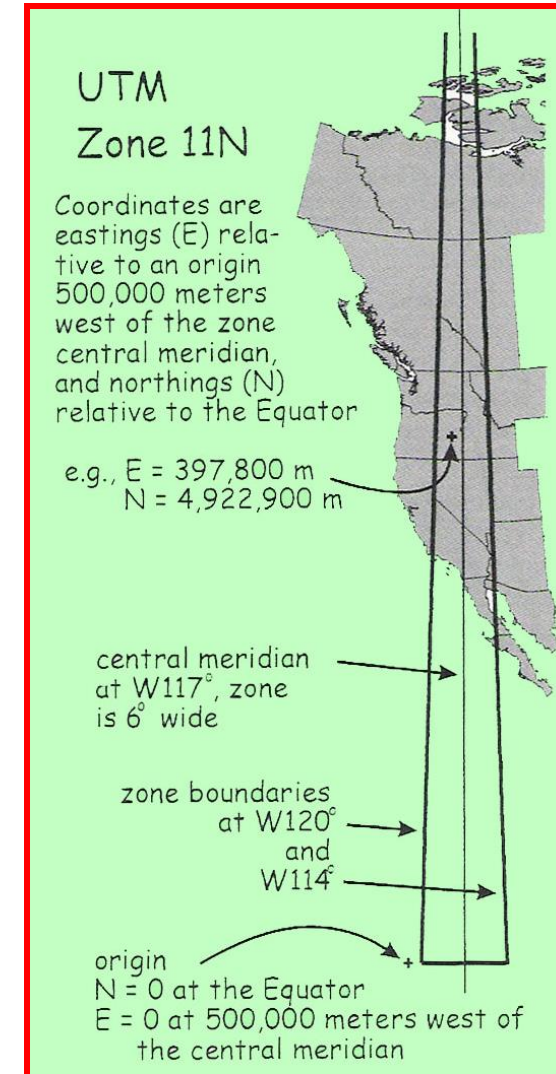
Map Projections



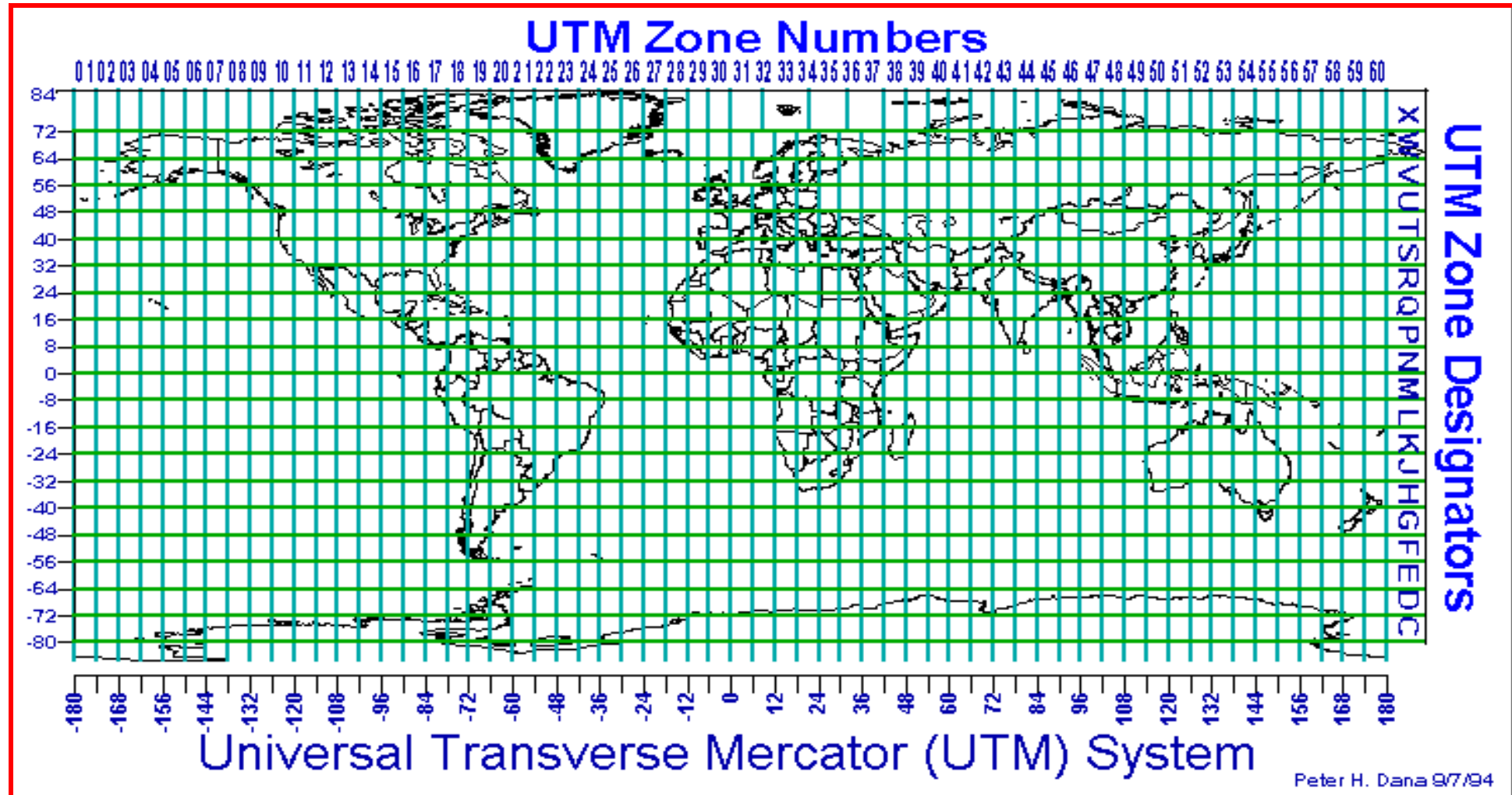
Map Projections

Universal Transverse Mercator (UTM)

- แบ่งโลกออกเป็น 60 โซน เริ่มที่ลองจิจูดที่ 180 องศา โซนละ 6 องศา แบ่งออกเป็นซีกโลกเหนือ-ใต้ โดยเส้น equator
- หน่วยเป็นเมตร
- แต่ละโซนมีเส้น central meridian ที่มีค่า 500,000 เมตร
- การแสดงค่าใช้การระบุทิศจาก central meridian และซีกโลก เช่น
E = 397,800 m N=4,922,900 m
- เส้น equator มีค่า = 0 สำหรับซีกโลกเหนือ
- ซีกโลกใต้จะสมมุติให้เส้น equator มีค่า = 10,000,000 เมตร



Map Projections & Coordinate Systems



Map Projections & Coordinate Systems

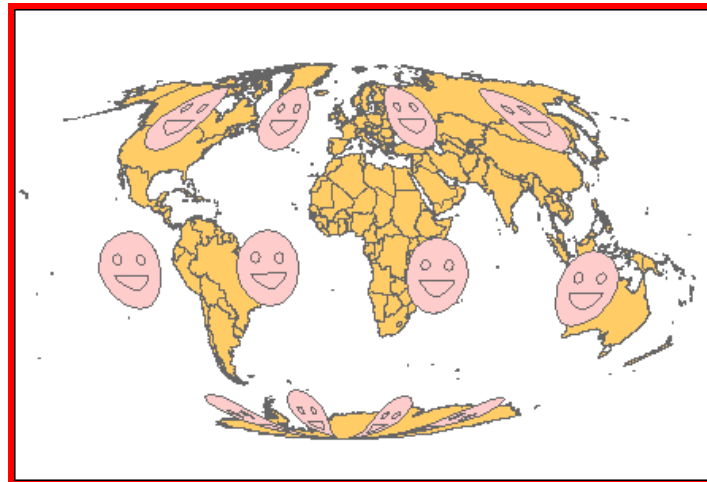
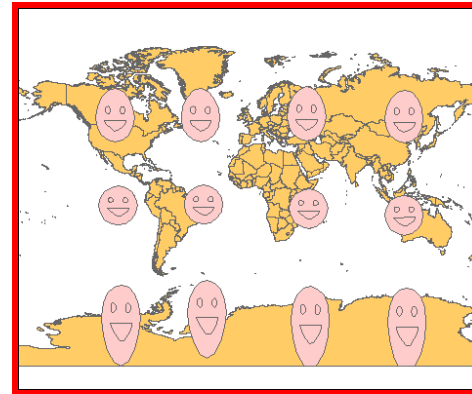
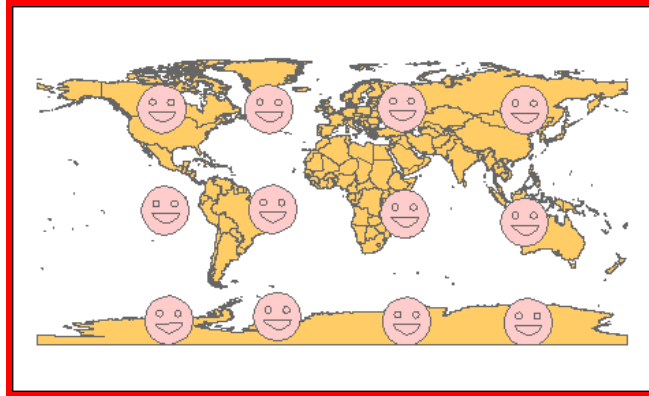
Projection Distortion

เนื่องจากการถ่ายทอดเส้นโครงแผนที่จากพื้นผิวโลกที่มีลักษณะโค้งมน หรือ ลักษณะ 3 มิติ ไปยังพื้นระนาบแผนที่ หรือ ลักษณะ 2 มิติ จะมีผลทำให้เกิดความบิดเบือนกับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่รูปแบบดังต่อไปนี้

- รูปร่าง (Shape)
- เนื้อที่ (Area)
- ระยะทาง (Distance)
- ทิศทาง (Direction)

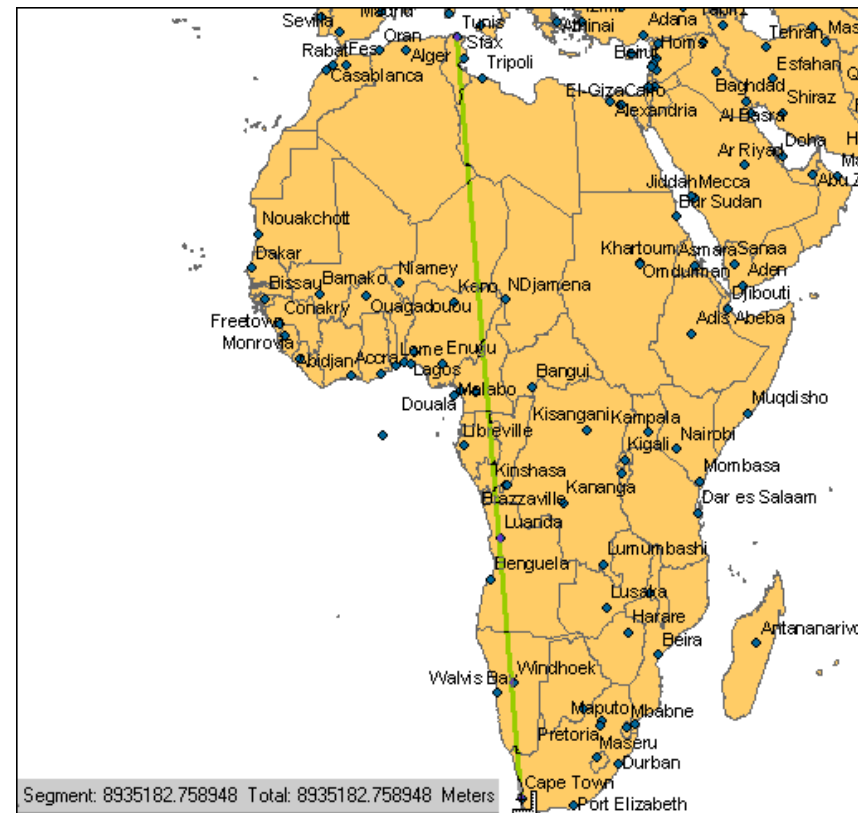
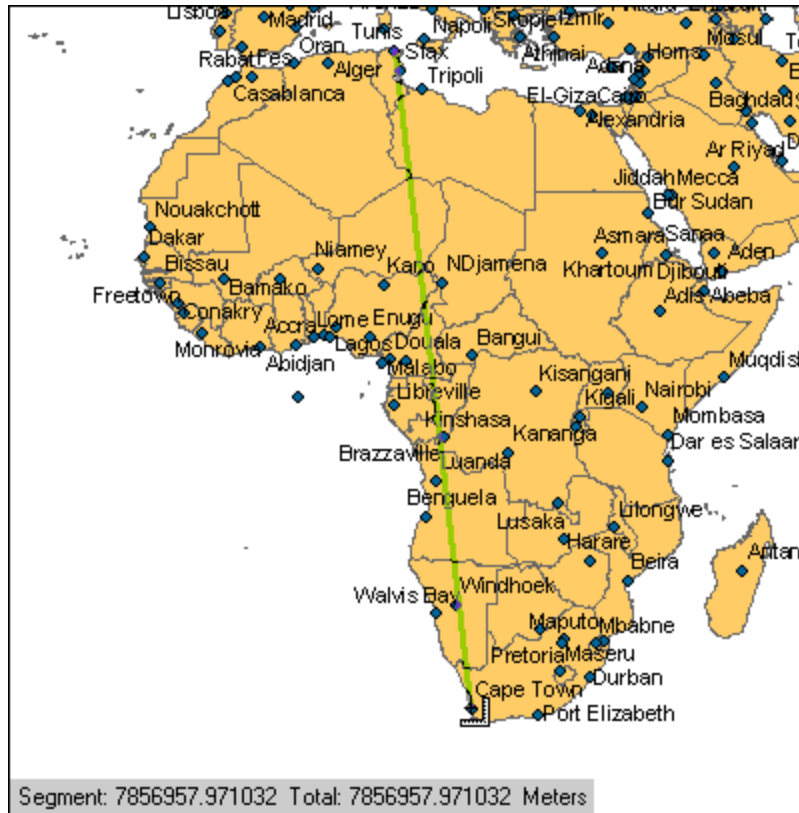
Map Projections & Coordinate Systems

Projection Distortion - Shape



Map Projections & Coordinate Systems

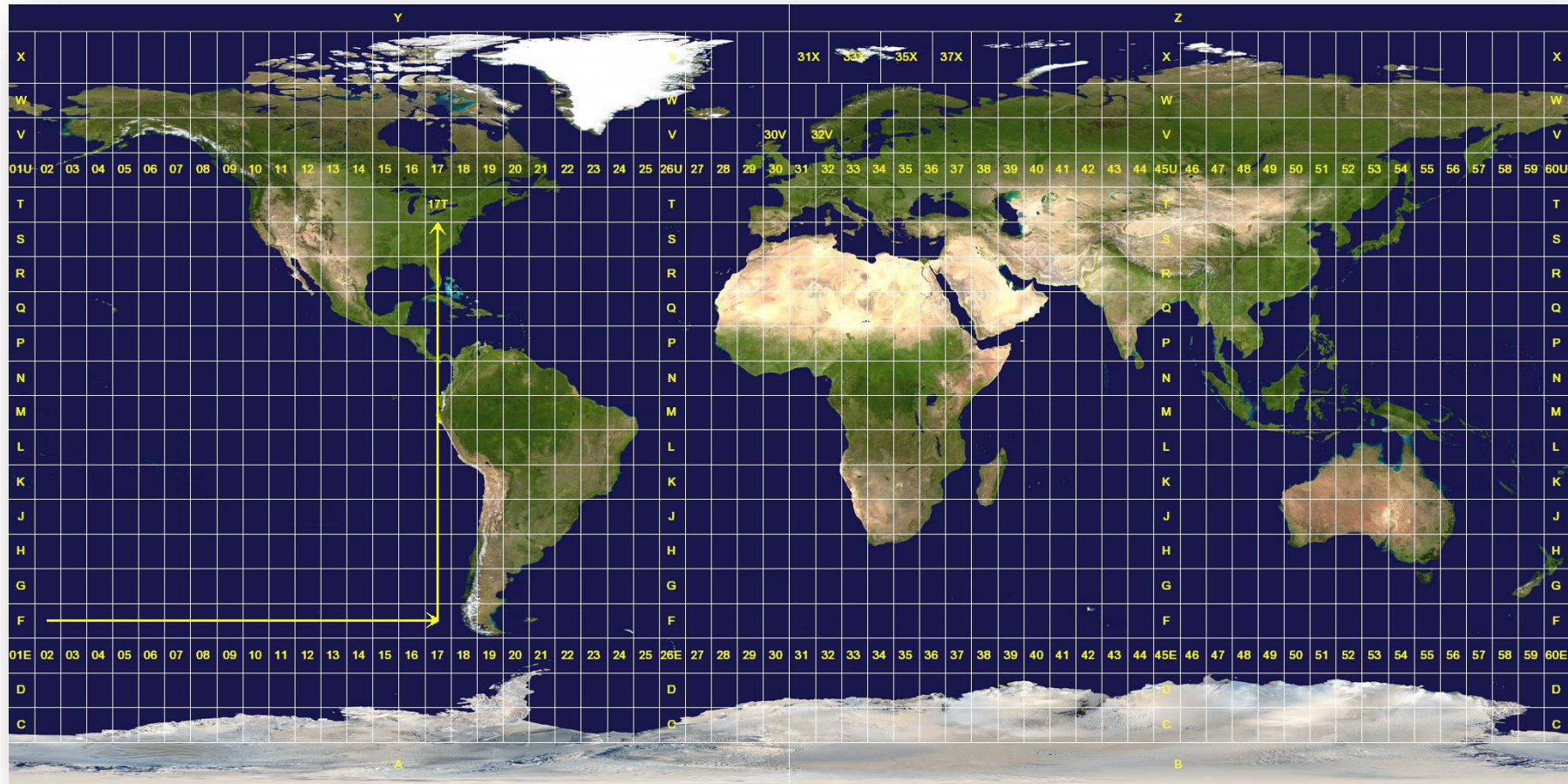
Projection Distortion - Distance



Choosing a projection

“การเลือก projection ที่เหมาะสม
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในงานของเรา”

Universal Transverse Mercator



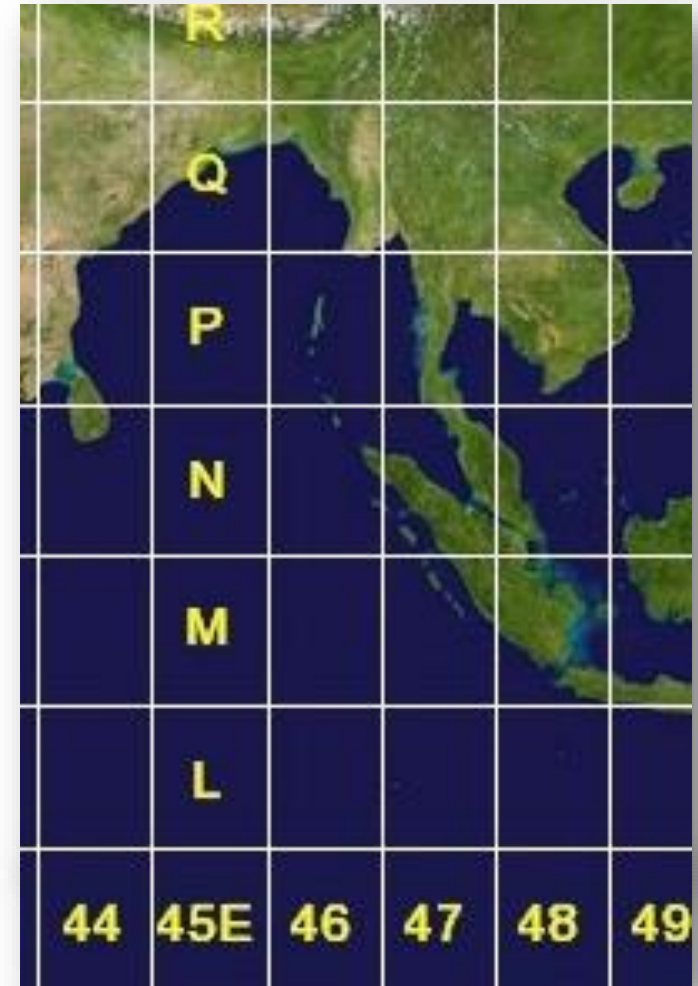
Universal Transverse Mercator

Thailand:

Thailand start at longitude zone at 47 to 48

And latitude zone at N,P and Q

Bangkok Area:
was locating at 47P



Thank You